

숙박업소 예약 프로그램

C01팀

202510942 김강민
202513111 김도형
202211291 김호경
202411325 원승재
202511019 임서준
202411367 전재운
202311403 한정원

변경 요약

4.10 평점 정규 표현식 수정

5 영업정지 레코드 수정

time.txt 문법 수정

5.2 예약 레코드 의미 규칙 보강

5.4 무결성 확인 및 처리 수정

6.4.1 수용인원 관련 조건 프롬프트 수정

6.4.2 방 수정 관련 조건 수정

6.7 프롬프트 및 로직 수정

숙박업소 등록 및 관리를 할 수 있는 사장, 객실 예약 및 취소를 할 수 있는 고객 계정을 구분하여 상호작용할 수 있는 터미널 기반의 숙박업소 예약 프로그램.

Windows 환경에서 키 입력 방식으로 작동하며, 회원 정보와 예약 내역을 사용자가 직접 편집할 수 있는 텍스트 파일에 저장하여 프로그램 재실행 시에도 데이터가 영구적으로 유지됩니다. 또한, 시간대별 객실 중복 예약 방지 및 엄격한 조건부 취소 기능을 갖추고 있습니다.

목 차

1. 용어	3
2. 기본사항	8
2.1 작동환경	8
2.2 프로그램 구성	8
2.3 프로그램 설치 및 실행	9
3. 프로그램 사용 흐름도	9

4. 데이터 요소	9
4.1 사용자 이름.....	10
4.2 업소 이름.....	14
4.3 아이디 (ID).....	15
4.4 비밀번호.....	15
4.5 날짜.....	16
4.5.1 날짜(1) (연/월/일).....	16
4.5.2 날짜(2) (연/월).....	16
4.6 시간.....	17
4.7 우편번호.....	18
4.8 권한.....	18
4.9 방 번호.....	18
4.10 수용 인원.....	18
4.11 예약 상태.....	19
4.12 평점.....	19
5. 데이터 파일	20
5.1 문법 규칙 (형식).....	20
5.2 의미 규칙 (추가 조건).....	22
5.3 부가 확인 항목.....	22
5.3.1 우편번호가 같은 업소 추가시도.....	22
5.3.2 특정 방 중복 시간에 예약을 시도하는 경우.....	22
5.3.3 과거 시점의 예약을 시도하는 경우.....	23
5.3.4 time.txt에 관하여.....	23
5.3.5 time.txt 기준 시간 진행에 따른 상태 점검.....	23
5.3.6 평균 평점 기반 영업정지 처리.....	23
5.3.7 취소 요청 기한 만료에 따른 상태 복구.....	24
5.4 무결성 확인 및 처리.....	24
6. 주 프롬프트	25
6.1 초기 메뉴.....	25
6.1.1 로그인 화면.....	26
6.1.2 회원가입 화면.....	27
6.2 메인 메뉴.....	28
6.2.1 고객 메인 메뉴.....	28
6.2.2 사장 메인 메뉴.....	29

6.2.3 관리자 메인 메뉴.....	30
6.3 고객의 수행 기능	31
6.3.1 예약.....	31
6.3.2 기록조회.....	37
6.3.3 로그아웃.....	43
6.3.4 메뉴로 이동.....	43
6.4 사장의 수행 기능	43
6.4.1 업소 등록.....	43
6.4.2 업소 정보 수정.....	45
6.4.3 예약자 관리 (예약 조회 및 취소 승인).....	48
6.4.4 메인 메뉴.....	49
6.4.5 메뉴로 이동	49
6.5 관리자의 수행 기능	50
6.5.1 시간 관리	50
6.6 로그아웃	50
6.7 프로그램 종료	51

1. 용어

이 문서에서 사용할 용어들의 의미를 약속하고, 아울러 일부 용어들과 관련하여 이 문서에서 사용할 표기법도 함께 약속해둡니다. 여기서 약속하는 용어들은 다음과 같이 분류됩니다:

- 이미 세간에서 지배적으로 통용되는 의미대로지만, 소개나 설명이 필요한 경우 (용어에 **기존** 표식)
- 세간에서 지배적으로 통용되는 (포괄적인) 의미에서 벗어나지는 않고 여전히 그에 포함되지만, 보다 특정한 범위나 대상으로 좁혀서 사용하려는 경우 (용어에 **특정** 표식)
- 세간에서 둘 이상의 의미들로 혼란스럽게 통용되고 있어서, 그 중 어떤 의미로 사용할지 명확히 정하려는 경우 (용어에 **명확** 표식)
- 세간에서 널리 통용되는 의미(들)에서 다소 벗어난 다른 의미로 바꿔 사용하려는 경우 (용어에 **변경** 표식)
- 세간에서는 거의 사용되고 있지 않은 용어를 이 문서에서만 쓰려고 새로 정의하는 경우 (용어에 **신규** 표식)

이 절에 나열된 용어들은 내용상 비슷한 계열의 관련 용어끼리 가까이 묶되, 묶음 간의 순서는 본문에 등장하는 순서를 가능한 한 따르고, 묶음 속의 순서는 만일 **A** 용어를 이용해서 **B** 용어를 정의해야 할 경우 **A**를 **B**보다 먼저 정의하고 있습니다.

숙박업소 예약 프로그램 (혹은 프로그램) **특정**

이 문서를 통해 기획·명세하고있는 대상 프로그램인《숙박업소 예약》프로그램

주 실행 파일 (혹은 실행 파일) **특정+변경**

숙박업소 예약 프로그램을 실행시키기 위해 꼭 필요한 본체에 해당하는 소스 파일입니다. 엄밀히 말해 이 파일은 스스로(혹은 운영체제의 도움만 받아서) 직접 실행 가능한 파일은 아니며, 컴파일 과정을 거친 후 자바 가상 머신(JVM)에 의해 읽히고 실행될 내용입니다.

데이터 파일 (혹은 파일) **특정**

숙박업소 예약 프로그램이 **데이터**를 저장하고 읽어들이는 텍스트 형식의 파일. 이 프로그램은 총 **58**개의 데이터 파일을 다루며 자세한 설명은 5절에서 확인할 수 있습니다.

숫자 **특정**

(서)아라비아 숫자들 중 표준 키보드로 직접 입력할 수 있는 10 개(U+0030 ‘0’ ~ U+0039 ‘9’)만을 뜻합니다. 즉, 이 문서에서 말하는 “숫자”에는 아라비아 숫자가 아닌 로마 숫자나 각 언어별 고유 숫자 기호들은 포함되지 않으며, 아라비아 숫자들 중에서도 전각 숫자, 원·괄호로 둘러싸인 숫자, 위·아래 첨자용 숫자, 수식용 글꼴별 숫자 등은 역시 모두 제외됩니다.

개행 **특정**

텍스트 형식의 파일을 편집할 때 표준 키보드의 **Enter**  키로 입력할 수 있는 두 문자들 (U+000A Line Feed, U+000D Carriage Return) 중 하나 혹은 이들의 조합. 텍스트 편집기에서 **Enter**  키를 누를 때 둘 중 어떤 문자나 조합이 입력될지는 운영체제/편집기마다 다르지만, 무조건 사용자가 사용하는 운영체제/편집기에서 입력되는 문자(조합)를 개행이라고 부르겠습니다.

사실은, ‘넓은 의미의 개행’에는 이들 둘(의 조합) 외에도 세로 탭(U+000B Vertical Tab)이나 용지 먹임(U+000C Form Feed) 등 몇 가지 문자들이 더 포함되지만, 이 기획서에서는 이런 문자들을 혹시 언급할 일이있으면 반드시 (“개행”이 아니라) 각각의 구체적인 이름으로 부르겠습니다.

문서나 화면에서 개행은 대체로 2차원적으로 표현되므로 시각적으로 혼동할 여지가 적지만, 간혹 문서나 화면 폭 한계에 의한 자동 줄바꿈line wrap과의 구분을 명확히 해야 할 때에는 개행 직전 줄의 맨 끝에 ‘’ 기호를 덧붙여 표시합니다.

탭 특정 (혹은 가로 탭 기준)

텍스트 형식의 파일을 편집할 때나 IDLE, 일부 터미널 등에서 표준 키보드의 Tab 키로 입력할 수 있는 문자 (U+0009 Character Tabulation). 사실은 세로 탭(U+000B)도 (넓은 의미의 개행에 포함되면서, 동시에) 탭의 일종이긴 하지만, 만일 언급할 일이 있으면 반드시 “세로 탭”이라고만 부르겠습니다. 이 기획서에서 탭을 시각적으로 명확히 표시해야 할 때에는 ‘->’ 기호로) 표시합니다. 이 기호는 위치에 따라 화살대의 길이가 다를 수 있지만, 화살대의 길이가 아무리 길더라도 화살촉(과 그 끝의 세로 선)이 한 개면 무조건 한개의 탭 문자를 나타냅니다.

표준공백 신규 (혹은 공백space 명확)

표준 키보드의 Space bar 로 직접 입력할 수 있는 문자 (U+0020 ‘ ’ Space). 이 문서에서 표준공백을 시각적으로 명확히 구분해야 할 때에는 그 자리에 ‘␣’ 기호를 써서 표시합니다.

공백류 신규 (혹은 whitespace 기준)

앞서 언급한 표준공백, 탭, 개행뿐만 아니라, 세로 탭, form feed, 다양한 폭의 넓은 공백들과 좁은 공백들, 다양한 폭의 줄바꿈 방지 공백(non-breaking space)들 등을 모두 총칭해서 흔히 “공백류(whitespace)” 라고 부릅니다. 다만 이 프로그램에서는, Java의 Character.isWhitespace() 메서드가 참(true)을 반환하는 모든 문자들을(그리고 그런 문자들만) 공백류라고 부르는 것으로 엄밀하게 정합니다.

횡공백류 신규

공백류 문자들 중에서 (이 문서에서 정의한, 좁은 의미의) ‘개행’ 문자만 제외한 나머지 문자들. 즉, 비록 이름은 ‘가로’를 의미하는 횡(橫)공백이지만, 여기에는 세로 탭(VT)이나 용지 먹임 (FF) 문자도 포함됩니다.

(문자열의) 길이 명확

이 문서에서 ‘문자’란 언제나 유니코드 문자만을 의미하고, ‘문자열’이란 언제나 유니코드 문자들의 나열을 의미합니다. 따라서, 문자열의 길이는 그 속에 들어있는 유니코드 문자들의 실제 갯수로만 세며, 각 글자들의 메모리 상의 용량(즉, 바이트 수)이나 화면 상의 시각적인 폭 정보(W, FW, N, HW, A, Neutral)와는 전혀 무관합니다. 예를 들어, “안녕하세요”와 “Hello”의 길이는 똑같이 5입니다.

공백류열O (혹은 공백류열) 신규

오직 공백류들로만 구성된 길이 0 이상의 문자열

공백류열1 신규

오직 공백류들만으로 구성된 길이 1 이상의 문자열

황공백류열0 (혹은 황공백류열) 신규

오직 황공백류 문자들만으로 구성된 길이 0 이상의 문자열

황공백류열1 신규

오직 황공백류 문자들만으로 구성된 길이 1 이상의 문자열

황공백류열⁴ 신규

황공백류열1 중에서 탭 문자가 최소 1 개 이상 포함된 문자열

실상 문자 신규

공백류가 아니면서 표시가능한⁴⁾ 문자

단어 변경

오직 실상 문자들만으로 구성된 길이 1 이상의 문자열. 즉, 단어 속에는 공백류가 (그리고 표시불가능한 문자들도) 전혀 들어있지 않습니다.

단어열0 (혹은 단어열) 신규

0 개 이상의 단어들이 황공백류열1을 경계로 나열되어있는 문자열

단어열1 신규

1 개 이상의 단어들이 황공백류열1을 경계로 나열되어있는 문자열

행 (혹은 줄) 변경

텍스트 파일의 속에 등장하는, 아래 두 경우 중 하나에 해당하는 문자열:

- 파일의 맨 처음이나 어떤 개행 문자 직후부터, 이후 처음 만나는 개행 문자 직전까지.
- 파일의 맨 처음이나 어떤 개행 문자 직후부터, 이후 개행이 아닌 문자들을 최소 1 개 이상 먼저 만난 다음에 다다른 파일 끝까지.

명령어 (혹은 명령) 특정

사용자가 주 프롬프트에 입력한 문자열 속에서 단어 형태로 특정한 위치에 등장하면, 프로그램이 이를 특정한 의미로 간주하도록 예약된 단어들.

(명령어의) 동의어 변경

어떤 명령어와 서로 완전히 같은 의미로 취급되는 다른 명령어.

인자 특정

사용자가 주 프롬프트에 입력한 문자열 중 단어열1 속에 들어있는 각 단어들. 다시 말해서, 첫번째 명령어 뒤에 황공백류열1 을 경계로 나열한 단어들이며, 프로그램은 첫번째 명령어가 같더라도 그 뒤의 인자들이 무엇인지에 따라 다르게 동작할 수 있습니다.

업소 특정

해당 프로그램에서 다루게 되는 개념적 의미의 숙박업소를 의미합니다.

유저 특정

`user.txt`에 존재하는 각각의 객체들을 의미합니다.

사장 특정

`user.txt`에 선언된 유저 중, 권한이 “host”으로 등록된 유저를 의미합니다.

고객 특정

`user.txt`에 선언된 유저 중, 권한이 “guest”으로 등록된 유저를 의미합니다.

방 특정

`room.txt`에 존재하는 각각의 객체들을 의미합니다.

관리자 특정

`user.txt`의 유저 레코드 중 <권한> 항목이 관리자 권한으로 해석되는 유저를 뜻합니다.

기준 시간 신규

프로그램이 현재 시점으로 간주하기 위해 사용하는 날짜와 시각 정보를 뜻하며, `time.txt`에 저장됩니다.

복귀 명령어 명확+변경

이 문서에서 별도로 허용한 일부 프롬프트에서 사용자가 입력하는 문자 ;을 뜻합니다. 각 수행 기능의 입력 단계에서 현재 수행을 중단하고 해당 사용자의 메인 메뉴로 이동합니다.

종료 명령어 명확+변경

이 문서에서 별도로 허용한 일부 프롬프트에서 사용자가 입력하는 문자열 ;;을 뜻합니다. 각 수행 기능의 입력 단계에서 현재 수행을 중단하고 해당 사용자의 메인 메뉴로 이동합니다.

임시 입력값 신규

파일 수정이 수반되는 수행에서 사용자가 입력하였으나 아직 최종 검증이 완료되지 않아 데이터 파일에 반영되지 않은 값을 뜻합니다.

2. 기본 사항

2.1 작동환경

기본적으로 **Java 8** 이상의 런타임(JRE)이 설치된 **MS Windows 10** 또는 **11**의 **cmd** 창, **PowerShell** 창 및 인텔리제이(IntelliJ IDEA) 내장 터미널에서 정상 작동합니다. 그 외에도, 아래 세 가지 요건을 모두 만족하면 정상적으로 작동할 수 있습니다.

Java 런타임 환경(JRE)이 필요합니다.

- 최신 버전의 **Java**에서도 정상 작동하나, 아주 오래된 버전에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

프로젝트 루트 경로를 작업 디렉토리(**Working Directory**)로 인식하고 실행할 수 있는 운영체제가 필요합니다.

- **Linux**와 **MS Windows 10, 11**은 분명히 이 요건을 충족시키고, **MS Windows Vista, 7, 8**과 **Apple macOS**도 이 요건을 충족시킬 수도 있지만 보장되지는 않습니다.

유니코드 문자집합 입출력이 가능한 문자 기반 터미널이 필요합니다.

- 터미널 인코딩이 반드시 **UTF-8**일 필요는 없으나, **Java**가 출력하는 유니코드 데이터를 정상적으로 렌더링할 수 있어야 합니다.
- 인텔리제이(IntelliJ) 내장 터미널, **Windows Terminal**, **PowerShell**, **CMD** 등 대부분의 최신 터미널 에뮬레이터는 이 요건을 충족시킵니다.

2.2 프로그램 구성

- 본 프로그램은 **Maven** 또는 **Gradle** 기반의 표준 디렉토리 구조를 따르며, 모든 소스 코드는 **src/main/java/** 폴더 내에 위치합니다. 배포 및 실행 시에는 빌드 과정을 통해 생성된 주 실행 파일인 실행 가능 **JAR** 파일(예: **hotel.jar**)이 프로젝트 루트 경로에 위치해야 합니다.
- 프로그램이 올바르게 실행되면, 프로젝트 루트 경로 하위에 위치한 **data/** 폴더에서

“user.txt”, “hotel.txt”, “room.txt”, “reservation.txt”,
 “time.txt”, “penalty.txt”, “suspension.txt”, “system.txt”

데이터 파일을 읽어옵니다. 파일이 없을 경우 해당 폴더 안에 새롭게 생성합니다. 이 파일들은 사용자가 직접 수동으로 지우기 전까지는 (즉, 프로그램을 통해서) 지워지지 않습니다.

- 프로그램 스스로는 **data/** 폴더 내부의 데이터 파일 외에 시스템의 다른 곳에 어떠한 파일도 임의로 생성하지 않습니다.

2.3 프로그램 설치 및 실행

- 운영체제와 상관없이 복잡한 설치 과정은 없으며, 실행 가능 **JAR** 파일과 **data/** 폴더가 프로젝트 루트 경로에 준비되는 것으로 설치가 완료됩니다.

인텔리제이 환경에서 실행

- 인텔리제이에서 프로젝트 폴더를 연 뒤, 메인 클래스 파일을 엽니다.
- 편집기 창 안에서 마우스 우클릭 → Run 메뉴를 누르거나, 단축키 **Ctrl + Shift + F10**을 눌러 실행합니다.

터미널(CLI) 환경에서 **JAR** 파일 실행

- MS Windows 환경의 cmd 창, PowerShell, 또는 인텔리제이 내장 터미널에서 프로젝트 루트 경로로 이동합니다.
- 프롬프트에 **java -jar 파일명.jar** 명령어를 입력하여 프로그램을 실행합니다.
- Linux 및 macOS 환경일 경우에도 동일하게 터미널 프롬프트에서 **java -jar “파일명”.jar** 명령을 입력하여 실행합니다.

3. 프로그램 사용 흐름도

프로그램 사용 흐름, 즉, 프로그램 사용자 관점에서 프로그램을 사용하는 단계별 경로는 11, 12, 13, 14 쪽의 “그림 1: 사용 흐름도, 메인화면”, “그림 2: 사용 흐름도, 손님 화면”, “그림 3: 사용 흐름도, 사장 화면”, “그림 4: 사용 흐름도, 관리자 화면” 과 같습니다. (데이터 파일을 외부 편집기로 직접 편집하는 방식은 허용된 사용 방식이지만, 프로그램 실행 중의 사용흐름과는 별개이므로 흐름도에 포함시키지 않습니다.)

4. 데이터 요소

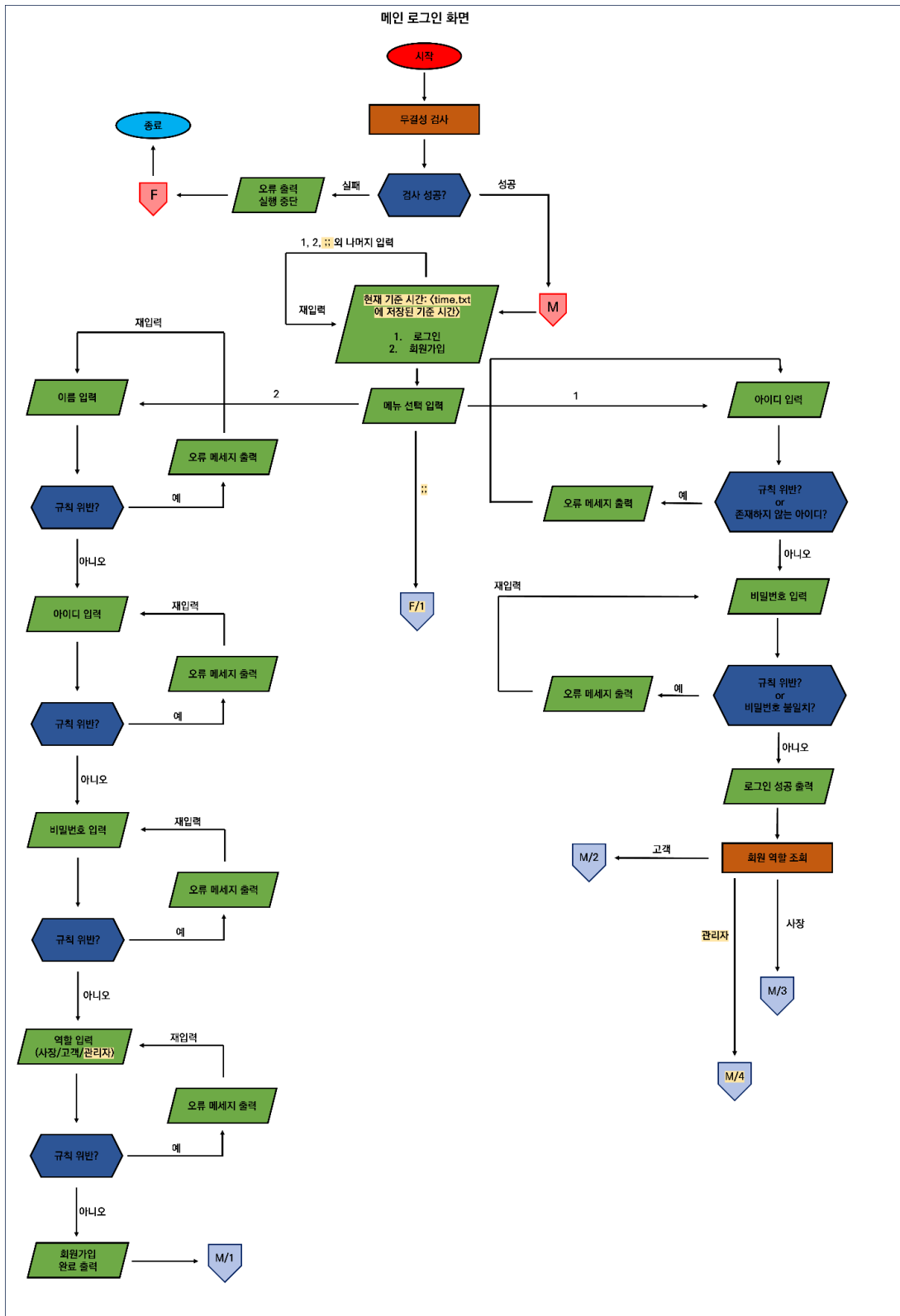
※ 데이터 요소를 정확히 설명하기 위해, 먼저 한 가지 용어부터 정의하겠습니다.

특수문자: 표준 키보드로 직접 입력할 수 있는 표시 가능한 문자 중, 로마자 알파벳과 숫자를 제외한 다음 31개의 기호만을 의미한다. 이 문서에서 규정한 기호 외의 다른 모든 특수문자(이모티콘, 한자 기호, 전각 기호 등)는 일절 허용하지 않는다.

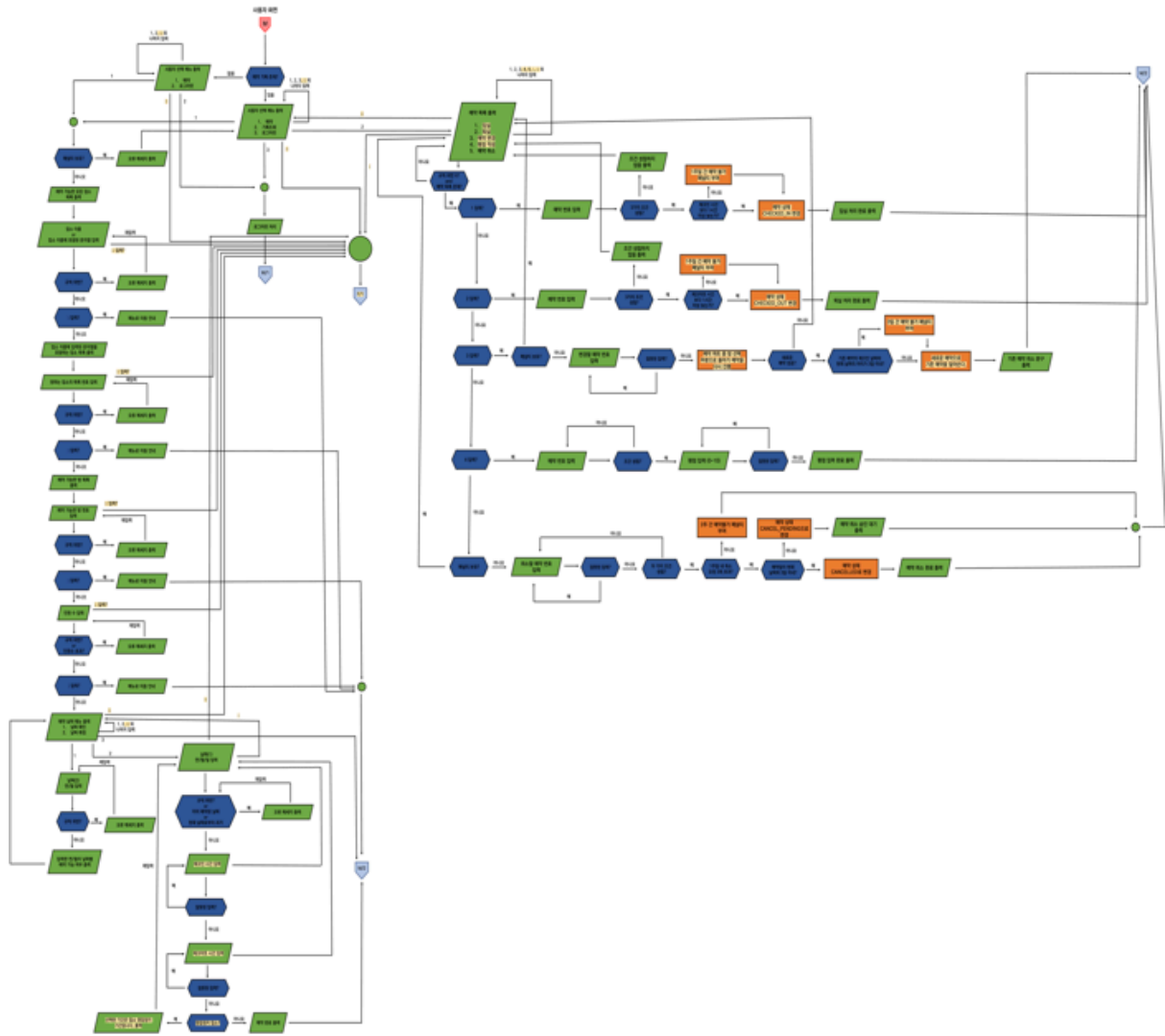
- !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

4.1 사용자 이름

- **문법 형식:** 아래의 조건을 모두 만족시키는 문자열.
 - 길이: 1~20글자.
 - 허용 문자: 한글, 로마자 알파벳, 표준공백(Space)
 - 제한 사항: 탭(Tab)과 개행(Newline) 등 표준공백 이외의 공백류는 일절 허용하지 않는다. 한글과 로마자 알파벳의 혼용을 금지한다.
 - 배치 규칙: 첫 글자와 마지막 글자는 반드시 공백이 아닌 문자(실상 문자)여야 한다.
- **의미 규칙:** 추가적인 의미 규칙은 없다.
- **동치 비교:** 두 이름 문자열이 (로마자 대소문자와 내부의 띄어쓰기까지 포함하여) 서로 완전히 일치해야만 같은 이름으로 간주한다.
- **검색:** 검색 시에는 저장된 이름과 검색어 모두 내부의 띄어쓰기를 전부 무시하고, 대소문자를 구분하지 않으며, 검색어가 이름의 부분 문자열이면 합치된 것으로 간주한다.
- **정규표현식:** `^([가-힣])([가-힣 ]{0,18}[가-힣])?[a-zA-Z]([a-zA-Z ]{0,18}[a-zA-Z])?$`

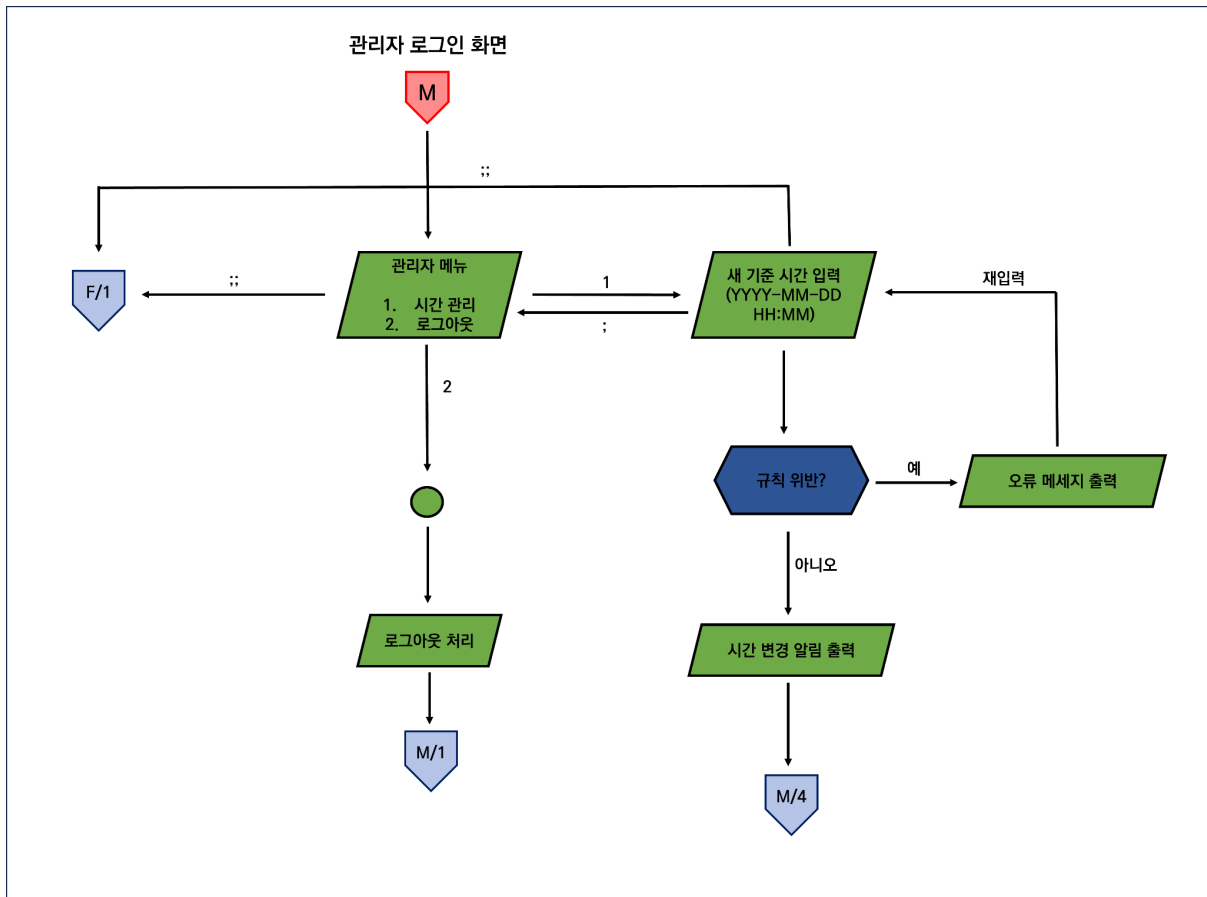


<그림1. 사용 흐름도, 메인 화면>



<그림2. 사용 흐름도, 손님 화면>

사장화면 흐름도에선 사용자의 입력을 기다리는 각 단계에서는 복귀 명령어 ;와 종료 명령어 ;;의 입력을 예외적으로 허용합니다. 복귀 명령어 ;이 입력된 경우 현재 수행을 중단하고 사장 메인 메뉴로 돌아갑니다. 종료 명령어 ;;가 입력된 경우 현재 수행을 중단하고 프로그램을 종료합니다. 이 경우 **hotel.txt** 및 **room.txt**를 수정하지 않습니다.



<그림4. 사용 흐름도, 관리자 화면>

4.2 업소 이름

- 문법 형식: 아래의 조건을 모두 만족시키는 문자열.
 - 길이: 1~40글자.
 - 허용 문자: 한글, 로마자 알파벳, 숫자, 기호(특수문자), 표준공백(Space).
 - 제한 사항: 탭(Tab)과 개행(Newline) 등 표준공백 이외의 공백류는 일절 허용하지 않는다.
 - 배치 규칙: 첫 글자와 마지막 글자는 반드시 공백이 아닌 문자(실상 문자)여야 한다.
- 의미 규칙: 추가적인 의미 규칙은 없다.
- 동치 비교: 두 이름 문자열이 (로마자 대소문자와 내부의 띄어쓰기까지 포함하여) 서로 완전히 일치해야만 같은 이름으로 간주한다.

- 검색: 검색 시에는 저장된 이름과 검색어 모두 내부의 띄어쓰기를 전부 무시하고, 대소문자를 구분하지 않으며, 검색어가 이름의 부분 문자열이면 합치된 것으로 간주한다.
- 정규표현식:
`^[a-zA-Z0-9가-힣!\"#$%&'()*+,\-./:<=>?@\\[\]^\`_{}~]([a-zA-Z0-9가-힣!\"#$%&'()*+,\-./:<=>?@\\[\]^\`_{}~]{0,38}[a-zA-Z0-9가-힣!\"#$%&'()*+,\-./:<=>?@\\[\]^\`_{}~])?$`

4.3 아이디 (ID)

- **문법 형식:** 아래의 조건을 모두 만족시키는 문자열.
 - 길이: **3~10**글자.
 - 허용 문자: 로마자 알파벳, 숫자, 기호(특수문자).
 - 제한 사항: 어떠한 공백류(표준공백, 탭, 개행 등)도 포함될 수 없다.
- **의미 규칙:** 추가적인 의미 규칙은 없다.
- **동치 비교:** 로마자의 대소문자를 구분하지 않고 서로 일치하면 같은 아이디로 간주한다. (예: **Guest1**과 **gUeSt1**은 동치)
- **검색:** 검색 명령 시 대소문자를 구분하지 않으며, 검색어가 아이디의 부분 문자열이면 합치된 것으로 간주한다.
- **정규표현식:** `^(?!.*;)[a-zA-Z0-9!#$%&'()*+,-./:;<=>?@\[\\\]^_`{|}~]{3,10}$`

4.4 비밀번호

- **문법 형식:** 아래의 조건을 모두 만족시키는 문자열.
 - 길이: 8~20글자.
 - 허용 문자: 로마자 알파벳, 숫자, 기호(특수문자). (한글 및 공백류 일절 불허)
 - 조합 규칙: 로마자 대문자, 로마자 소문자, 숫자, 기호가 각각 최소 1개 이상 반드시 포함되어야 한다.
- **의미 규칙:** 추가적인 의미 규칙은 없다.
- **동치 비교:** 로마자 대소문자를 철저히 구분하여 문자열 전체가 완전히 일치해야만 같은 비밀번호로 간주한다.
- **검색:** 비밀번호는 보안상 어떠한 경우에도 검색 명령의 인자로 사용될 수 없으며, 검색 합치 대상에서 완전히 제외된다.
- **정규표현식:**

$$^([?!*,;)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9])(?=.*[!\"#$%&'()*+,-./:<=>?@[\\|\w]^_`{}~])[a-zA-Z0-9!\"#$%&'()*+,-./:<=>?@[\\|\w]^_`{}~]{8,20}$$$

4.5 날짜

※ 날짜 데이터는 사용 목적에 따라 '연/월/일' 형식과 '연/월' 형식으로 구분하여 정의한다.

4.5.1 날짜(1) (연/월/일)

- 문법 형식: 0~9의 숫자와 '구분자' 역할을 하는 4종류의 기호(., -, ., /)로만 구성되며, 아래의 배치 규칙을 따른다.
 - (연도 숫자) 구분자 (월 숫자) 구분자 (일 숫자) 형태여야 한다. 즉, 앞서 나열한 4종류의 기호 중 하나를 구분자로 삼아 총 2번 사용해야 하며, 이때 사용되는 두 구분자는 반드시 서로 동일한 기호여야 한다.
 - 연도 위치의 숫자는 2개 또는 4개여야 한다.
 - 월과 일 위치의 숫자는 각각 1개 또는 2개여야 한다.
- 의미 규칙: 문법을 통과한 문자열을 다음과 같이 해석하고 조건을 검사한다.
 - 해석: 연도 위치의 숫자가 2개일 경우, 해당 숫자를 정수값으로 변환한 뒤 2000을 더한 값을 연도로 해석한다. (예: 26 -> 2026년). 숫자가 4개일 경우 그 정수값 자체를 연도로 해석한다.
 - 유효성 검사: 해석된 연, 월, 일이 현행 그레고리력에 실존하는 유효한 날짜여야 한다. (예: 2026-02-30은 의미 오류로 처리됨).
- 동치 비교: 문자열의 형태와 상관없이, 의미 규칙에 따라 해석된 '실제 날짜(연, 월, 일)'가 동일하면 같은 날짜로 간주한다. (예: 26/03/05와 2026-3-5는 동치이다.)
- 대소 비교: 해석된 '실제 날짜'의 시간적 선후 관계를 기준으로 비교한다. (과거일수록 작은 값, 미래일수록 큰 값).
- 정규표현식: $^([0-9]{2}|[0-9]{4})([./-])([0-9]{1,2})2([0-9]{1,2})$$

4.5.2 날짜(2) (연/월)

- 문법 형식: 0~9의 숫자와 '구분자' 역할을 하는 4종류의 기호(., -, ., /)로만 구성되며, 아래의 배치 규칙을 따른다.
 - (연도 숫자) 구분자 (월 숫자) 형태여야 한다. 즉, 앞서 나열한 4종류의 기호 중 하나를 구분자로 삼아 정확히 1번 사용해야 한다.
 - 연도 위치의 숫자는 2개 또는 4개여야 한다.
 - 월 위치의 숫자는 1개 또는 2개여야 한다.
- 의미 규칙: 문법을 통과한 문자열을 다음과 같이 해석하고 조건을 검사한다.
 - 해석: 연도 위치의 숫자가 2개일 경우, 해당 숫자를 정수값으로 변환한 뒤 2000을 더한 값을 연도로 해석한다. (예: 26 -> 2026년). 숫자가 4개일 경우 그 정수값 자체를 연도로 해석한다.

- 유효성 검사: 해석된 월(Month)의 정수값이 1 이상 12 이하여야 한다.
- 동치 비교: 문자열의 형태와 상관없이, 의미 규칙에 따라 해석된 '실제 연도와 월'이 동일하면 같은 날짜로 간주한다. (예: 26/03과 2026-3은 동치이다.)
- 대소 비교: 해석된 '실제 연도와 월'의 시간적 선후 관계를 기준으로 비교한다. (과거일수록 작은 값, 미래일수록 큰 값).
- 정규표현식: `^([0-9]{2})([0-9]{4})([0-9]{1,2})$`

4.6 시간

- 문법 형식: 0~9의 숫자, '구분자' 역할을 하는 4종류의 기호(:, /, ., -), 그리고 '오전/오후 구분자'로만 구성되며, 아래의 배치 규칙을 따른다.
 - (시 숫자) 구분자 (분 숫자) 또는 (시 숫자) 구분자 (분 숫자) (오전/오후 구분자) 형태여야 한다. (구분자는 앞서 나열한 4종류의 기호 중 정확히 하나만 사용되어야 한다.)
 - '시' 위치와 '분' 위치의 숫자는 각각 1개 또는 2개여야 한다.
 - '오전/오후 구분자'는 분 숫자 바로 뒤에 공백 없이 붙거나 표준공백(Space) 1개를 띄운 뒤에 올 수 있으며, AM, am, a, PM, pm, p 중 하나와 완전히 일치해야 한다.
 -
- 의미 규칙: 문법을 통과한 문자열을 수로 변환하여 다음과 같이 해석하고 조건을 검사한다.
 - 해석: '시 숫자'를 '시(Hour)'로, '분 숫자'를 '분(Minute)'으로 정수 변환하여 해석한다.
 - 조건 (오전/오후 구분자가 없는 경우): '시'는 0 이상 23 이하여야 하며, '분'은 0 이상 59 이하여야 한다.
 - 조건 (오전/오후 구분자가 있는 경우): '시'는 1 이상 12 이하여야 하며, '분'은 0 이상 59 이하여야 한다.
 - 시간제 환산 해석: 오전/오후 구분자가 있는 경우, 내부적으로 24시간제로 환산하여 해석한다.
 - 구분자가 AM, am, a (오전)일 경우: '시'가 12이면 0시로 환산하고, 그 외(1~11)는 그대로 적용한다. (예: 12:30 am -> 0시 30분)
 - 구분자가 PM, pm, p (오후)일 경우: '시'가 12이면 12시로 환산하고, 그 외(1~11)는 '시+12'로 환산한다. (예: 2:15 p -> 14시 15분)
- 동치 비교: 문자열의 겉모습(구분자의 종류나 띄어쓰기 여부 등)과 상관없이, 의미 규칙에 따라 24시간제로 환산된 '시'와 '분'이 완전히 일치하면 같은 시간으로 간주한다. (예: 14:30, 14-30, 02:30PM, 2/30 p는 모두 동치이다.)

- **대소 비교:** 환산된 시간을 기준으로 시간적 선후 관계를 비교한다. (이른 시간이 작은 값, 늦은 시간이 큰 값).
- **정규표현식:** `^([0-9]{1,2})([:/-])([0-9]{1,2})(?:\s?(AM|am|a|PM|pm|p))?$`

4.7 우편번호

- **문법 형식:** 0~9의 숫자로만 이루어진 정확히 길이 5의 문자열.
- **의미 규칙:** 추가적인 의미 규칙은 없다.
- **동치 비교:** 두 문자열이 완전히 일치해야 한다.
- **검색:** 검색어가 우편번호의 부분 문자열이면 합치된 것으로 간주한다. (예: **050** 검색 시 **05041**, **11050** 모두 검색됨).
- **정규표현식:** `^[0-9]{5}$`

4.8 권한

- **문법 형식:** **host, HOST, Host, guest, GUEST, Guest, admin, ADMIN, Admin** 중 정확히 하나와 일치하는 문자열.
- **의미 규칙:** **host, HOST, Host**는 '사장' 권한으로 해석하며, **guest, GUEST, Guest**는 '고객' 권한으로 해석하고, **admin, ADMIN, Admin**은 '관리자' 권한으로 해석한다.
- **동치 비교:** 문자열의 형태와 무관하게, 의미 규칙에 따라 해석된 결과(사장/고객/관리자)가 같으면 동치로 간주한다.
- **정규표현식:** `^(host|HOST|Host|guest|GUEST|Guest|admin|ADMIN|Admin)$`

4.9 방 번호

- **문법 형식:** 0~9의 숫자로만 구성된 길이 1~5의 문자열.
 - **제한 사항:** 어떠한 공백류(표준공백, 탭, 개행 등)도 포함될 수 없다.
- **의미 규칙:** 문법을 통과한 문자열을 정수로 변환하여 다음과 같이 해석한다.
 - 변환된 수는 1 이상 10,000 미만 이어야 한다.
- **동치 비교:** 문자열의 형태(예: **01**과 **1**)가 다르더라도, 정수로 변환했을 때의 정수값이 일치하면 같은 방 번호로 간주한다.
- **대소 비교:** 정수로 변환된 정수값의 크기를 기준으로 비교한다.
- **정규표현식:** `^[0-9]{1,5}$`

4.10 수용 인원 / 예약 인원

- **문법 형식:** 0~9의 숫자로만 구성된 길이 1~4의 문자열.
 - **제한 사항:** 어떠한 공백류(표준공백, 탭, 개행 등)도 포함될 수 없다.

- 의미 규칙: 문법을 통과한 문자열을 정수로 변환하여 다음과 같이 해석한다.
 - 변환된 수는 1 이상 1,000 미만 이어야 한다.
- 동치 비교: 정수로 변환했을 때의 정수값이 일치하면 동일한 인원으로 간주한다.
- 대소 비교: 정수로 변환된 정수값의 크기를 기준으로 비교한다.
- 정규표현식: `^[0-9]{1,4}$`

4.11 예약 상태

- 문법 형식: **RESERVED, CANCEL_PENDING, CANCELLED, CHECKED_IN, CHECKED_OUT** 중 정확히 하나와 일치하는 문자열.
- 의미 규칙:
 - **RESERVED**
예약이 정상적으로 생성되고 아직 입실 전인 상태입니다. 고객이 예약을 잡으면 처음 이 상태가 됩니다. 이 상태의 예약은 방을 점유하는 것으로 처리되어 같은 기간에 다른 예약을 막습니다.
 - **CANCEL_PENDING**
고객이 예약 취소를 요청했지만, 사장이 아직 승인하거나 거절하지 않은 상태입니다. 취소 요청 중이라고 해서 바로 방이 풀리지는 않고, 사장의 처리 전까지는 예약이 살아 있는 것으로 봅니다.
 - **CANCELLED**
예약 취소가 확정된 상태입니다. 사장이 취소 요청을 승인했거나, 정지 처리 등 시스템 로직에 의해 예약이 취소될 때 이 상태가 됩니다.
 - **CHECKED_IN**
고객이 입실을 완료한 상태입니다. 예약된 체크인 절차가 끝난 뒤 실제 투숙 중인 상태로 보면 됩니다.
 - **CHECKED_OUT**
고객이 퇴실을 완료한 상태입니다. 투숙이 끝난 예약입니다. 이 상태가 되어야 평점 등록 같은 후속 작업이 가능합니다.
- 정규표현식: `^(RESERVED|CANCEL_PENDING|CANCELLED|CHECKED_IN|CHECKED_OUT)$`

4.12 평점

- 문법 형식: 0.0부터 10.0까지의 범위의 소수 1자리 숫자 문자열.
- 의미 규칙: 추가적인 의미 규칙은 없다.
- 정규표현식: `^(?:10\.0|[0-9]\.[050-9])$`

5. 데이터 파일

본 프로그램은 총 8개의 텍스트 파일을 가집니다. 각각의 이름과 저장하는 데이터의 종류는 다음과 같습니다. (단, 괄호(,) 내 내용은 데이터의 의미를 나타냅니다.)

1. **user.txt** - ID, 비밀번호, 이름, 권한
2. **hotel.txt** - 업소 이름, 우편번호, ID(권한-host)
3. **room.txt** - 우편번호, 방 번호, 체크인 시간, 체크아웃 시간, 수용 인원
4. **reservation.txt** - ID(권한-guest), 업소명, 우편번호, 방 번호, 예약 인원, 체크인날짜, 체크인 시간, 체크아웃날짜, 체크아웃시간, 예약 상태, 예약 생성 일시, 예약 취소 신청일, 평점
5. **time.txt** - 날짜, 시간(현재 기준 시간)
6. **system.txt** - 날짜(연/월, 현재 기준 시간)
7. **penalty.txt** - ID(권한-guest), 우편번호, 날짜 (페널티 종료일),
8. **suspension.txt** -우편번호, 날짜,시간(정지시작일시), 날짜,시간(정지종료일시), 정지사유

본 프로그램은 실행 중 입력받은 예약 및 회원 정보를 내부 기능을 통해 데이터 파일에 자동으로 저장합니다. 다만, 업소의 방 정보(room.txt)는 운영 상황에 따라 사용자가 직접 파일을 열어 수정하는 것을 허용합니다.

반면, 이를 제외한 나머지 6개의 데이터 파일들은 프로그램의 무결성을 위해 직접 수정을 권장하지 않으며, 임의 변경 시 시스템 오류의 원인이 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다

위 마지막 항목에 의거하여, 사용자가 데이터 파일을 올바르게 편집하고 어떤 상황에서 어떤 결과가 나올지 정확히 예상할 수 있도록 데이터 파일의 문법(형식)과 의미 규칙(추가 조건)들을 명시합니다.

또한, 파일 수정이 수반되는 수행에서는 입력 도중 단계별로 파일을 수정하지 않으며, 모든 입력과 검증이 완료된 이후에만 필요한 파일을 한 번에 갱신합니다. 입력 도중 복귀 명령어 ;이 입력되거나 종료 명령어 ;;가 입력된 경우, 오류가 발생한 경우에는 데이터 파일을 수정하지 않습니다.

5.1 문법 규칙 (형식)

문법 규칙을 정확히 설명하기 위해, 먼저 다음 용어들 부터 정의하겠습니다.
(단, 화살괄호 <, >는 실제 문자가 아니라 문법 설명용 표식, 개행은 가시성을 위한것임)

유저 레코드: 다음 형식에 부합하는 문자열:

- <ID><가로 탭><비밀번호><가로 탭><사용자 이름><가로 탭><권한>

호텔 레코드: 다음 형식에 부합하는 문자열:

- <업소 이름><가로 탭><우편번호><가로 탭><ID>

방 레코드: 다음 형식에 부합하는 문자열:

- <우편번호><가로 탭><방 번호><가로 탭><체크인 시간>
<가로 탭><체크아웃 시간><가로 탭><수용 인원>

예약 레코드: 다음 형식에 부합하는 문자열:

- <ID><가로 탭><업소 이름><가로 탭><우편번호><가로 탭><방 번호>
<가로 탭><수용 인원><가로 탭><날짜><가로 탭><시간><가로 탭><날짜><가로 탭><시간><가로 탭><예약 상태><가로 탭><날짜><표준공백><시간><가로 탭><날짜><가로 탭><시간><가로 탭><평점>
- (단, 취소 요청이 발생하지 않은 예약의 '취소 날짜'와 '취소 시간', 그리고 아직 작성되지 않은 '평점' 위치는 비워두는 것을 문법적으로 허용한다.)

페널티 레코드: 다음 형식에 부합하는 문자열:

- <ID><가로 탭><우편번호><가로 탭><날짜><가로 탭><정지 사유>

영업정지 레코드: 다음 형식에 부합하는 문자열:

- <우편번호><가로 탭><날짜><가로 탭><시간><가로 탭><날짜><가로 탭><시간><가로 탭><정지 사유>

이제, 문법적으로 올바른 데이터 파일이란 파일 속의 모든 행들이 다음 형식 중 하나에 부합하는 텍스트 파일이라고 정의합니다. 또한, 행은 개행으로 구분합니다. 마지막 행 역시 개행으로 마무리해야 합니다 :

- **user.txt**의 경우
 - <항공백류열0>
 - <항공백류열0><유저 레코드><항공백류열0>
- **hotel.txt**의 경우
 - <항공백류열0>
 - <항공백류열0><호텔 레코드><항공백류열0>
- **room.txt**의 경우
 - <항공백류열0>
 - <항공백류열0><방 레코드><항공백류열0>
- **reservation.txt**의 경우
 - <항공백류열0>
 - <항공백류열0><예약 레코드><항공백류열0>
- **time.txt**의 경우
 - <항공백류열0>
 - <날짜><표준공백><시간>
 - <날짜>
- **system.txt**의 경우
 - <항공백류열0>

- <날짜>
- **penalty.txt**의 경우
 - <항공백류열O>
 - <항공백류열O><페널티 레코드><항공백류열O>
- **suspension.txt**의 경우
 - <항공백류열O>
 - <항공백류열O><영업정지 레코드><항공백류열O>

기본적으로 각각의 레코드와 그 구성 요소들에 대해 정해놓은 제한(글자 수, 기입 가능한 문자의 종류)은 없습니다. 다만, JVM, 운영체제, 장치 등의 실질적인 사용 환경에 의해 제한되는 상황이 생길 수 있으나, 그러한 문제는 정상적인 이용 상황에서는 생기지 않기 때문에 이 문서에서 따로 규정하지는 않습니다.

5.2 의미 규칙 (추가 조건)

호텔 레코드: ID가 **user.txt**의 ID항목에 존재해야 합니다. ID의 권한이 **Host** 이어야 합니다. 모든 레코드는 서로 다른 우편번호를 가져야 합니다.

방 레코드: 업소 우편번호가 **hotel.txt**의 우편번호 항목에 존재해야 합니다. 수용 인원은 1명 이상이어야 합니다. 우편번호가 같은 방 레코드는 서로 다른 방 번호를 가져야 합니다.

예약 레코드: ID는 **user.txt**의 ID항목에 존재해야 합니다. 업소 이름 및 우편번호는 **hotel.txt**의 항목에 존재해야 하며 하나의 업소에 대한 정보여야 합니다.

방 번호는 **room.txt**에 해당 레코드의 우편번호와 방번호가 같이 있는 방 레코드가 존재해야 합니다.

ID의 권한은 **Guest**이어야 합니다. 고객이 신청한 예약일이 레코드의 생성당시 날짜보다 이후여야 합니다. (당일 예약은 불가합니다.) 체크인 날짜와 시간을 종합하여 정해진 시점은 체크아웃 날짜와 시간을 종합하여 정해진 시점보다 이전이어야 합니다. 평점이 작성되어 있지 않다면 <평점>은 비워져 있어야 합니다 (단, 예약 이후 사장이 업소 정보나 방 번호를 수정하여 현재 파일의 정보와 일치하지 않게 되더라도, 예약 레코드의 과거 내역 보존을 위해 무결성 오류로 처리하지 않고 예외로 허용한다.)

time.txt: 관리자 권한의 유저만 프로그램 내부 기능을 통해 값을 변경할 수 있습니다. 새로 입력된 기준 시간은 현재 **time.txt**에 저장된 기준 시간보다 미래여야 합니다. 날짜만 입력된 경우에는 해당 날짜의 00:00으로 해석합니다. 현재 저장된 기준 시간과 같거나 그보다 과거인 값으로는 변경할 수 없습니다.

페널티 레코드: ID는 **user.txt**의 ID항목에 존재해야 합니다. 우편번호에는 **hotel.txt**에 존재하는 실제 우편번호를 기입하거나, 전체 업소에 대한 페널티를 의미하는 예약어인 "ALL"을 기입할 수 있습니다.

영업정지 레코드 (**suspension.txt**): 우편번호는 **hotel.txt**에 존재하는 유효한 우편번호여야 합니다. 정지 시작 일시는 정지 종료 일시보다 이전이어야 합니다. 정지 사유는 1자 이상의 실상 문자로 구성된 단어열이어야 합니다.

5.3 부가 확인 항목

5.3.1 우편번호가 같은 업소 추가시도

업소 추가시 우편번호가 같은 업소가 있을 경우 해당 레코드 추가를 취소합니다.

5.3.2 특정 방 중복 시간에 예약을 시도하는 경우

같은 우편번호와 같은 방 번호에 대하여, 기존 예약 레코드의 숙박 구간과 새로 예약하려는 숙박 구간이 시간적으로 겹치는 경우 해당 예약 레코드 추가를 취소하고 경고 메시지를 출력한다.

숙박 구간은 <체크인날짜> <체크인시간>부터 <체크아웃날짜> <체크아웃시간> 직전까지의 구간으로 본다.

기존 예약의 <예약상태>가 CANCELLED가 아닌 경우에는 중복 검사 대상에 포함한다.
취소가 확정되지 않은 CANCEL_PENDING 상태의 예약 역시 중복 검사 대상에 포함한다.

5.3.3 과거 혹은 당일 예약을 시도하는 경우

예약 신청일 기준, 최소 1일 이후의 날짜부터 예약이 가능합니다. 당일 혹은 과거의 날짜를 예약하려는 경우 해당 예약 레코드 추가를 취소하고 경고 메시지를 출력합니다.

5.3.4 time.txt에 관하여

파일 내 데이터가 비어 있는 경우 (황공백류열0): 프로그램 실행 시점의 대한민국 표준시(KST, UTC+09:00)를 시스템의 현재 시간으로 자동 설정합니다.

파일 내 유효한 날짜만 포함된 경우: 해당 날짜의 00:00을 시스템의 시작 기준 시간(Baseline)으로 간주하여 프로그램을 구동합니다.

파일 내 유효한 날짜와 시간이 포함된 경우: 해당 파일에 기록된 내용을 시스템의 시작 기준 시간(Baseline)으로 간주하여 프로그램을 구동합니다.

파일 내에 유효한 날짜 정보가 포함되지 않은 경우: 경고 메시지를 출력한 후 파일 내 데이터가 비어 있는 경우와 같이 처리합니다.

실행 중 수정 금지: time.txt는 시스템 운영 날짜의 기준점을 정의하므로, 프로그램 실행 중에 외부에서 파일을 임의로 수정하는 것을 엄격히 금합니다. 단, 관리자 권한의 유저가 프로그램 내부의 시간 관리 기능을 통해 수정하는 경우는 예외로 합니다.

5.3.5 time.txt 기준 시간 진행에 따른 상태 점검

프로그램은 time.txt에 저장된 기준 시간이 진행되거나 관리자 기능을 통해 한 번에 크게 변경되는 경우에도, 그 사이에 지나간 시점을 기준으로 필요한 상태 점검이 누락되지 않도록 처리해야 한다.

이에 따라 다음과 같은 상태 변화 또는 후속 처리가 필요할 수 있다.

- CANCEL_PENDING 상태의 예약에 대한 기한 만료 처리
- 월 1일 기준의 평균 평점 점검 및 영업정지 적용

이러한 처리는 현재 기준 시간만 단순 비교하는 방식이 아니라, 변경 전 기준 시간과 변경 후 기준 시간 사이에 포함된 시점들을 고려하여 수행해야 한다.

5.3.6 평균 평점 기반 영업정지 처리

- 점검 시점: 매월 1일 00:00(기준 시간 기준)이 되는 순간 혹은 기준 시간이 해당 시점을 경과할 때 수행한다.
- 대상: 지난 한 달간(전월 1일 00:00 ~ 전월 말일 23:59) 체크아웃(CHECKED_OUT)이 완료된 예약 중 평점이 기록된 내역이 1건이라도 존재하는 모든 업소.
- 판단 기준: 대상 예약 건의 평균 평점이 2.0점 미만인 경우 해당 업소에 영업정지를 부여한다. (단, 평균 평점 산출 시 소수점 이하는 모두 버림 처리하여 정수 기준으로 판별한다.)
- 정지 내용:
 - 기간: 영업정지 시작 시점(해당 월 1일 00:00)으로부터 336시간(14일).
 - 신규 예약: 정지 기간 내에 포함되는 모든 신규 예약을 불허한다.
 - 기존 예약 처리: 정지 확정 시점에 이미 존재하는 예약 중, 예약 상태가 RESERVED 또는 CANCEL_PENDING이며 숙박 구간이 영업정지 기간과 겹치는 예약은 CANCELLED로 변경한다. 이때 취소된 예약의 '예약 취소 신청일'은 영업정지 시작일(해당 월 1일)로 기록한다. 해당 예약 취소는 고객의 패널티 횟수 계산에서 제외한다. 단, 이미 투숙 중(CHECKED_IN)인 예약과 영업정지 종료 이후에 체크인하는 예약은 취소하지 않는다.
- 예외: 평점이 단 한 건도 없는 업소는 검사 대상에서 제외한다.

5.3.7 취소 요청 기한 만료에 따른 상태 복구

- 점검 시점: 기준 시간(time.txt)이 변경될 때마다 수시로 확인한다.
- 대상: 예약 상태가 취소 요청 대기(CANCEL_PENDING)인 모든 예약 레코드.
- 처리 로직: 예약된 체크인 시간으로부터 정확히 24시간 전까지 업주가 취소 승인 처리를 완료하지 않은 경우, 해당 예약의 상태를 예약 완료(RESERVED)로 자동 변경한다.

5.4 무결성 확인 및 처리

프로그램이 실행될 때 다음과 같이 데이터 무결성을 확인하고 자동 수정 가능한 사항들을 처리하거나 치명적 오류를 알리고 프로그램이 종료됩니다:

1. 프로그램이 실행된 현재 작업 디렉토리(프로젝트 루트 경로) 하위에 data/ 폴더가 존재하는지 확인합니다. 폴더가 없으면 생성을 시도하고, 폴더 접근 및 생성에 실패하면 오류 메시지를 출력한 후 프로그램이 즉시 종료됩니다.
2. data/ 폴더 내에 필요한 모든 데이터 파일이 있는지 확인해서:
 - 없으면: 경고 문구를 출력하고, 해당 폴더에 빈 데이터 파일들의 생성을 시도합니다. 성공하면 다음 단계로 넘어가고, 실패하면 오류 메시지와 함께 종료됩니다.

- 있으면: 파일에 대한 입출력(읽기/쓰기) 권한이 있는지 확인합니다. 권한이 없으면 오류 메시지를 출력하고 즉시 종료됩니다.
- 3. 데이터 파일을 처음부터 끝까지 전부 읽어서:
 - 문법 규칙에 위배되는 행이 발견되면 오류 문구와 해당 파일과 행들을 출력한 후 즉시 종료합니다.
 - 의미 규칙에 위배되는 행이 발견되면 오류 문구와 해당 파일과 행들을 출력한 후 즉시 종료합니다.
- 4. 오류 없이 이 단계까지 오면 무결성 확인/처리가 완료된 것이고, 메인 메뉴와 주 프롬프트를 출력하고 대기합니다.
- 5. 파일 변경이 수반되는 수행은 최종 검증이 완료된 경우에만 파일을 갱신해야 하며, 입력 도중 메인 메뉴 복귀 명령어 ;이 입력되거나 오류가 발생한 이후에도 데이터 파일은 마지막 정상 저장 상태를 유지해야 한다.
- 6. 데이터 파일을 처음부터 끝까지 전부 읽는 과정에서 이상 발견 시 그 이유를 들어 공지한 후 프로그램을 종료시킵니다. 이 때 검사하게 되는 조건은 다음과 같습니다.
 - 날짜 형식이 YYYY-MM-DD HH:MM 형식에 맞췄는가 (단, time.txt에 날짜만 작성되거나 비어있는 경우는 예외로 한다)
 - 날짜 의미가 실제로 존재하는 날짜인가
 - system.txt의 경우 예외적으로 YYYY-MM 형식에 맞췄는가
 - system.txt가 가리키는 월이 실제로 존재하는 월인가
 - 시간 형식이 HH:MM 형식에 맞췄는가
 - 시간 의미가 실제로 존재하는 시간인가
 - 방 번호가 1에서 9999 사이인가
 - 수용 가능한 인원 수가 1에서 9999 999명 사이인가
 - 평점이 0에서 10 사이의 소수점 1자리의 유리수인가
 - user의 권한이 guest, host, admin 중 하나인가
 - 예약 상태는RESERVED, CANCEL_PENDING, CANCELLED, CHECKED_IN, CHECKED_OUT 중 하나인가
 - 각각의 요소(시간, 날짜, 권한 등)가 개수와 순서에 맞게 배치 되었는가

6. 프롬프트

프로그램을 실행하면 사용자의 입력 혹은 파일의 상태에 따라 다음과 같은 프롬프트가 출력된다.

6.1 초기 메뉴

프로그램 실행 후 user.txt, hotel.txt, room.txt, reservation.txt, time.txt, penalty.txt, suspension.txt, system.txt 파일의 무결성 검사결과 이상이 없다면 다음과 같은 화면이 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.

현재 기준 시간: <time.txt에 저장된 기준 시간>

1. 로그인
2. 회원가입

>>

- **문법 형식:** 숫자 1 혹은 2 중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다. 단, 종료 명령어 ;;는 예외적으로 허용된다.
- **의미 규칙:** 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- **비정상 결과:** 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 아래의 화면을 출력하고 동일한 사용자 입력을 기다린다.

메뉴 번호는 1 또는 2를 입력해야 합니다.

- **정상 결과:** 사용자 입력이 1이면 6.1.1절, 2면 6.1.2절을 수행한다. 종료 명령어 ;;이 입력된 경우에는 6.7절이 수행된다.

6.1.1 로그인 화면

다음과 같은 화면이 출력되며 사용자 입력을 기다린다. 만약 비정상 결과가 아니라면 다음 화면이 출력되며 사용자 입력을 기다리는 과정을 반복한다. 이 반복은 이 절에 명시된 다음 화면이 없을 때까지 반복된다.

아이디 :

- **문법 형식:** 해당 입력의 문법 형식은 4.3절의 문법 형식을 따른다.
- **의미 규칙:** 해당 입력의 의미 규칙은 4.3절의 의미 규칙을 따른다.
- **동치 비교:** 해당 입력의 동치 비교는 4.3절의 동치 비교를 따른다.
- **검색:** 해당 입력의 검색은 4.3절의 검색을 따른다.
- **비정상 결과:** 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나 **user.txt**의 모든 유저 레코드의 <ID> 위치에서 검색되지 않은 경우에 아래의 화면을 출력하고 동일한 사용자 입력을 기다린다.

잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.
아이디 :

입력이 비정상 결과가 아니라면, **user.txt**에서 검색된 유저 레코드를 ‘현재 유저 레코드’라 칭한다.

다음 화면

비밀번호 :

- **문법 형식:** 해당 입력의 문법 형식은 4.4절의 문법 형식을 따른다.

- 의미 규칙: 해당 입력의 의미 규칙은 4.4절의 의미 규칙을 따른다.
- 동치 비교: 해당 입력의 동치 비교는 4.4절의 동치 비교를 따른다.
- 검색: 해당 입력의 검색은 4.4절의 검색을 따른다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나, 현재 유저 레코드의 <비밀번호> 항목과 동일하지 않은 경우 아래의 화면을 출력하고 동일한 사용자 입력을 기다린다.
- 정상 결과: 6.2절을 수행한다.

잘못된 비밀번호입니다. 다시 입력해주세요.
비밀번호 :

6.1.2 회원가입 화면

다음과 같은 화면이 출력되며 사용자 입력을 기다린다. 만약 비정상 결과가 아니라면 다음 화면이 출력되며 사용자 입력을 기다리는 과정을 반복한다. 이 반복은 이 절에 명시된 다음 화면이 없을 때까지 반복된다.

이름 :

- 문법 형식: 해당 입력의 문법 형식은 4.1절의 사용자 이름 문법 형식을 따른다.
- 의미 규칙: 해당 입력의 의미 규칙은 4.1절의 의미 규칙을 따른다.
- 동치 비교: 해당 입력의 동치 비교는 4.1절의 동치 비교를 따른다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않다면 아래의 화면을 출력한다.

잘못된 이름입니다. 다시 입력해주세요.
이름 :

다음 화면

아이디 :

- 문법 형식: 해당 입력의 문법 형식은 4.3절의 문법 형식을 따른다.
- 의미 규칙: 해당 입력의 의미 규칙은 4.3절의 의미 규칙을 따른다.
- 동치 비교: 해당 입력의 동치 비교는 4.3절의 동치 비교를 따른다.
- 검색: 해당 입력의 검색은 4.3절의 검색을 따른다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나 **user.txt**의 모든 유저 레코드 중 <ID> 위치에서 검색되는 각각의 경우에 다음 화면을 출력하고 동일한 사용자 입력을 기다린다.

문법 형식에 부합하지 않은 경우:

잘못된 아이디입니다. 다시 입력해주세요.
아이디 :

입력과 같은 문자열이 존재하는 경우

이미 존재하는 아이디입니다. 다시 입력해주세요
아이디 :

다음 화면

비밀번호 :

- 문법 형식: 해당 입력의 문법 형식은 4.4절의 문법 형식을 따른다.
- 의미 규칙: 해당 입력의 의미 규칙은 4.4절의 의미 규칙을 따른다.
- 동치 비교: 해당 입력의 동치 비교는 4.4절의 동치 비교를 따른다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식 혹은 의미규칙을 만족하지 않다면 아래의 화면을 출력하고 동일한 사용자 입력을 기다린다.

비밀번호는 8글자 이상 20글자 이하이며 로마자 대문자, 소문자 숫자, 특수문자가 각각 최소 1개 이상 반드시 포함되어야 합니다.
비밀번호 :

다음 화면

자신의 역할을 입력하세요(Host / Guest / Admin) :

- 문법 형식: 해당 입력의 문법 형식은 4.8절의 문법 형식을 따른다.
- 의미 규칙: 해당 입력의 의미 규칙은 4.8절의 의미 규칙을 따른다.
- 동치 비교: 해당 입력의 동치 비교는 4.8절의 동치 비교를 따른다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않다면 아래의 화면을 출력하고 동일한 사용자 입력을 기다린다.

잘못된 역할 이름 입니다.
자신의 역할을 입력하세요(Host / Guest / Admin) :

모든 입력이 완료되면 입력값을 user.txt의 유저 레코드 양식에 맞는 형태로 변환하여 새 유저 레코드로써 추가하고, 6.1절을 수행한다.

6.2 메인 메뉴

현재 유저 레코드의 <권한>항목에 따라 아래의 과정을 진행한다.

6.2.1 고객 메인 메뉴

권한이 '고객' 이라면 **reservation.txt** 파일의 예약 레코드의 ID 항목과 현재 유저 레코드의 <ID>와 같은 문자열의 존재 여부에 따라 아래의 과정을 진행한다.

ID가 존재하는 경우 : 아래의 화면을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

고객 메뉴

1. 예약
2. 기록조회
3. 로그아웃

>>

- **문법 형식**: 숫자 1, 2, 3 중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다. 단, 종료 명령어 ;;은 예외적으로 허용된다.
- **의미 규칙**: 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- **비정상 결과**: 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.
- **정상 결과**: 사용자 입력이 1이면 6.3.1절, 2이면 6.3.2, 3이면 6.6절을 수행한다. 종료 명령어 ;;이 입력된 경우에는 6.7절을 수행한다.

ID가 존재하지 않는 경우 : 아래의 화면을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

고객 메뉴

1. 예약
2. 로그아웃

>>

- **문법 형식**: 숫자 1, 2 중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다. 단, 종료 명령어 ;;은 예외적으로 허용된다.
- **의미 규칙**: 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- **비정상 결과**: 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.
- **정상 결과**: 사용자 입력이 1이면 6.3.1절, 2이면 6.6절을 수행한다. 종료 명령어 ;;이 입력된 경우에는 6.7절을 수행한다.

6.2.2 사장 메인 메뉴

권한이 '사장'이고 **hotel.txt** 내 호텔 레코드에서 현재 유저 레코드의 ID와 동일한 <ID>를 가진 호텔 레코드의 존재 여부에 따라 아래의 과정을 진행한다.

레코드가 존재하는 경우: 아래의 화면을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

업주 메뉴

1. 업소 등록
2. 업소 정보 수정
3. 예약자 관리
4. 로그아웃

>>

- 문법 형식: 숫자 1, 2, 3, 4 중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다. 단, 종료 명령어 ;;은 예외적으로 허용된다.
- 의미 규칙: 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.
- 정상 결과: 사용자 입력이 1이면 6.4.1절, 2이면 6.4.2, 3이면 6.4.3, 4이면 6.6절을 수행한다. 종료 명령어 ;;이 입력된 경우에는 6.7절을 수행한다.

레코드가 존재하지 않는 경우: 아래의 화면을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

사장 메인 메뉴

1. 업소 등록
2. 로그아웃

>>

- 문법 형식: 숫자 1, 2 중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다. 단, 종료 명령어 ;;은 예외적으로 허용된다.
- 의미 규칙: 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.
- 정상 결과: 사용자 입력이 1이면 6.4.1절, 2이면 6.6절을 수행한다. 종료 명령어 ;;이 입력된 경우에는 6.7절을 수행한다.

6.2.3 관리자 메인 메뉴

권한이 '관리자'라면 아래의 화면을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

레코드가 존재하는 경우: 아래의 화면을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

관리자 메뉴 1. 시간 관리 2. 로그아웃 >>

- 문법 형식: 숫자 1, 2 중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다. 단, 종료 명령어 ;;은 예외적으로 허용된다.
- 의미 규칙: 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.
- 정상 결과: 사용자 입력이 1이면 6.5.1절, 2이면 6.6절을 수행한다. 종료 명령어 ;;이 입력된 경우에는 6.7절을 수행한다.

6.3 고객의 수행 기능

6.2.1에서 사용자의 입력에 따라 다음 과정을 수행한다.

6.3.1 예약

이 절에서 사용자의 입력을 기다리는 각 단계에서는 복귀 명령어 ;과 종료 명령어 ;;입력을 예외적으로 허용합니다. 복귀 명령어 ;이 입력된 경우 현재 수행을 중단하고 6.3.4절을 수행합니다. 종료 명령어 ;;이 입력된 경우 현재 수행을 중단하고 6.7절을 수행합니다. 이 경우 reservation.txt를 수정하지 않습니다.

페널티 종료 일시가 현재 시각 이후인 페널티를 보유중인 경우: 다음과 같은 문구를 출력한 후 6.2.1절을 수행한다.

페널티를 보유하고 있어 예약이 불가능합니다.

페널티 종료 일시가 현재 시각 이후인 페널티를 보유하지 않는 경우: hotel.txt의 모든 호텔 레코드(suspension.txt에 기록된 영업 정지 업소 제외)의 <업소 이름>과 <우편번호>를 아래의 양식에 맞게 출력하고 사용자 입력을 기다린다. (아래는 4개의 호텔 레코드를 표시한것임)

```

예약 가능한 업소
<업소 이름> | <우편번호>
<업소 이름> | <우편번호>
<업소 이름> | <우편번호>
<업소 이름> | <우편번호>

```

```

업소 이름을 입력하세요
>>

```

(화살괄호 <, >는 실제 출력 문자가 아니라 문법 설명용 표식)

- **문법 형식:** 해당 입력의 문법 형식은 4.2절의 문법 형식을 따르며, 추가로 ; 하나의 입력만 올바른 문법으로 판단한다.
- **의미 규칙:** 해당 입력의 의미 규칙은 4.2절의 의미 규칙을 따른다.
- **동치 비교:** 해당 입력의 동치 비교는 4.2절의 동치 비교를 따른다.
- **검색:** 해당 입력의 검색은 4.2절의 검색을 따른다.
- **비정상 결과:** 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나 **hotel.txt**의 모든 호텔 레코드의 <업소 이름>에서 검색되지 않은 경우 아래의 메시지가 출력되며 그 다음 행부터 이 수행을 다시 실행한다.

```

존재하지 않는 업소 이름입니다. 다시 입력해주세요.

```

비정상 결과가 아닌 경우 사용자 입력에 따라서 다음을 수행한다.

사용자 입력이 ;인 경우 : 6.3.4절을 실행한다.

사용자 입력이 ;;인 경우 : 6.7절을 실행한다.

사용자 입력이 ;또는 ;;이 아닌 경우 : **hotel.txt**에서 검색된 모든 호텔 레코드의 <업소 이름>과 <우편번호>를 아래의 양식에 맞게 출력하고 사용자 입력을 기다린다. (아래는 4개의 호텔 레코드 출력을 표시한것임)

```

검색된 업소
1. <업소 이름> | <우편번호>
2. <업소 이름> | <우편번호>
3. <업소 이름> | <우편번호>
4. <업소 이름> | <우편번호>

예약을 원하는 번호를 입력하세요
>>

```

(화살괄호 <, >는 실제 출력 문자가 아니라 문법 설명용 표식, 각 행의 맨 앞 숫자는 1부터 행마다 1씩 증가한다.)

- **문법 형식:** 각 행 맨 앞의 길이가 10이상의 숫자로만 구성된 정수와 같은 입력 혹은 ; 하나의 입력만 올바른 문법으로 판단한다. (즉, 1은 무조건 올바른 입력이며, 검색된 업소의 수에 따라 2자리 혹은 그 이상의 자릿수의 입력도 가능하다)
- **의미 규칙:** 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- **비정상 결과:** 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 아래의 메시지가 출력되며 그 다음 행부터 이 수행을 다시 실행한다.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요

비정상 결과가 아닌 경우 사용자 입력에 따라서 다음을 수행한다.

사용자 입력이 ;인 경우 : 6.3.4절을 수행한다.

사용자 입력이 ;;인 경우 : 6.7절을 실행한다.

사용자 입력이 ;또는 ;;이 아닌 경우 : room.txt의 모든 방 레코드에 대해 입력된 정수에 대응되는 동일한 <우편번호>를 가진 방 레코드들을 찾아 다음 양식에 따라 출력한 후 사용자 입력을 기다린다. (아래는 4개의 방 레코드 출력을 표시한것임)

예약 가능한 방 목록

```
<방 번호> | <체크인 시간> , <체크아웃 시간> | <수용인원>명
<방 번호> | <체크인 시간> , <체크아웃 시간> | <수용인원>명
<방 번호> | <체크인 시간> , <체크아웃 시간> | <수용인원>명
<방 번호> | <체크인 시간> , <체크아웃 시간> | <수용인원>명
```

원하는 방 번호를 입력하세요

>>

(화살괄호 <, >는 실제 출력 문자가 아니라 문법 설명용 표식, <시간>은 방 레코드에 저장된 개수 만큼 순서대로 출력한다.)

- **문법 형식:** 해당 입력의 문법 형식은 4.9절의 문법 형식을 따르며 , 추가로 ; 하나의 입력만 올바른 문법으로 판단한다.
- **의미 규칙:** 해당 입력의 의미 규칙은 4.9절의 의미 규칙을 따른다.
- **동치 비교:** 해당 입력의 동치 비교는 4.9절의 동치 비교를 따른다.
- **검색:** 해당 입력의 검색은 4.9절의 검색을 따른다.
- **비정상 결과:** 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나 검색된 모든 방 레코드의 <방 번호>에서 검색되지 않은 경우 아래의 메시지가 출력되며 그 다음 행부터 이 수행을 다시 실행한다.

잘못된 입력입니다.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 사용자 입력에 따라 다음을 실행한다.

사용자 입력이 ;인 경우 : 6.3.4절을 수행한다.

사용자 입력이 ;;인 경우 : 6.7절을 수행한다.

사용자 입력이 ;또는 ;;이 아닌 경우 : 다음을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

숙박인원을 입력해주세요.

>>

- 문법 형식: 해당 입력의 문법 형식은 4.10절의 의미 규칙을 따르며 , 추가로 ; 하나의 입력만 올바른 문법으로 판단한다.
- 의미 규칙: 해당 입력의 의미 규칙은 4.10절의 의미 규칙을 따른다.
- 동치 비교: 해당 입력의 동치 비교는 4.10절의 동치 비교를 따른다.
- 대소 비교: 해당 입력의 대소 비교는 4.10절의 대소 비교를 따른다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나 사용자의 앞선 입력에서 검색된 방 레코드의 <수용 인원>과의 대소 비교보다 크다면 아래의 메시지가 출력되며 그 다음 행부터 이 수행을 다시 실행한다.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 사용자 입력에 따라 다음을 실행한다.

사용자 입력이 ;인 경우 : 6.3.4절을 실행한다.

사용자 입력이 ;;인 경우 : 6.7절을 수행한다.

사용자 입력이 ;또는 ;;이 아닌 경우 : 예약 날짜 확인 및 예약 날짜를 확정할 수 있는 메뉴를 출력한다.

예약 날짜 메뉴

1. 날짜 확인
2. 날짜 확정

>>

- 문법 형식: 숫자 1, 2, ;, ,, ;; 중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다.
- 의미 규칙: 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.

사용자 입력이 **1**인 경우: 다음을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월)
>>

- 문법 형식: 해당 입력의 문법 형식은 4.5.2절의 의미 규칙을 따른다.
- 의미 규칙: 해당 입력의 의미 규칙은 4.5.2절의 의미 규칙을 따른다.
- 동치 비교: 해당 입력의 동치 비교는 4.5.2절의 동치 비교를 따른다.
- 대소 비교: 해당 입력의 대소 비교는 4.5.2절의 대소 비교를 따른다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않는 경우 아래의 메시지가 출력되며 그 다음 행부터 이 수행을 다시 실행한다.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 사용자 입력에 따라 다음을 실행한다.

사용자 입력이 **26/3**(예시)라면 다음과 같이 출력한다.

2026/03

일	월	화	수	목	금	토
1(O)	2(O)	3(O)	4(O)	5(O)	6(O)	7(O)
8(O)	9(O)	10(X)	11(O)	12(O)	13(O)	14(O)
15(O)	16(O)	17(O)	18(O)	19(O)	20(X)	21(O)
22(O)	23(O)	24(O)	25(O)	26(X)	27(O)	28(O)
29(O)	30(O)	31(O)				

reservation.txt에서 예약일이 동일하며, 예약 상태가 **RESERVED** 이거나 **CANCEL_PENDING**일 경우와 현재 날짜 당일과 그보다 과거는 “일(X)”로 표시한다.
데이터를 출력한 후, 다시 예약 날짜 메뉴를 출력하여 날짜 확인 및 확정을 할 수 있게 합니다.

사용자 입력이 **2**인 경우: 다음을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

예약 가능 여부를 확인하고 싶은 날짜를 입력해주세요. (연/월/일)
(메인 메뉴로 돌아가려면 ; 입력)
>>

- 문법 형식: 해당 입력의 문법 형식은 4.5.1절의 문법 규칙을 따르며 추가로 ; 하나의 입력만 허용한다.
- 의미 규칙: 해당 입력의 의미 규칙은 4.5.1절의 의미 규칙을 따른다.
- 동치 비교: 해당 입력의 동치 비교는 4.5.1절의 동치 비교를 따른다.
- 대소 비교: 해당 입력의 대소 비교는 4.5.1절의 대소 비교를 따른다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나 예약일이 현재 날짜 당일 혹은 보다 과거일 경우 아래의 메시지가 출력되며 그 다음 행부터 이 수행을 다시 실행한다.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

사용자 입력이 ;인 경우: 다시 예약 날짜 메뉴를 출력한다.

사용자 입력이 ;;인 경우 : 6.7절을 수행한다.

예약이 있는 날을 예약일로 입력했을 경우: 아래의 메시지가 출력되며 그 다음 행부터 이 수행을 다시 실행된다.

이미 예약되어 있는 날짜입니다. 다른 날짜를 입력해주세요.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 다음을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

체크인 시간을 입력해주세요:

- 문법 형식: 해당 입력의 문법 형식은 4.6절의 문법 규칙을 따르며 추가로 ; 하나의 입력만 허용한다.
- 의미 규칙: 해당 입력의 의미 규칙은 4.6절의 의미 규칙을 따른다.
- 동치 비교: 해당 입력의 동치 비교는 4.6절의 동치 비교를 따른다.
- 대소 비교: 해당 입력의 대소 비교는 4.6절의 대소 비교를 따른다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나 체크인 시간이 현재 예약하려는 업소가 지정한 시간 범위 밖에 있을 경우 아래의 메시지가 출력되며 그 다음 행부터 이 수행을 다시 실행한다.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 다음을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

체크아웃 시간을 입력해주세요:

- **문법 형식:** 해당 입력의 문법 형식은 4.6절의 문법 규칙을 따르며 추가로 ; 하나의 입력만 허용한다.
- **의미 규칙:** 해당 입력의 의미 규칙은 4.6절의 의미 규칙을 따른다.
- **동치 비교:** 해당 입력의 동치 비교는 4.6절의 동치 비교를 따른다.
- **대소 비교:** 해당 입력의 대소 비교는 4.6절의 대소 비교를 따른다.
- **비정상 결과:** 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나 체크아웃 시간이 현재 예약하려는 업소가 지정한 시간 범위 밖에 있을 경우 아래의 메시지가 출력되며 그 다음 행부터 이 수행을 다시 실행한다.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

비정상 결과 (영업정지 업소 예약 시도 시):

- 모든 입력을 마치고 예약을 확정하는 단계에서, 사용자가 선택한 숙박 구간이 해당 업소의 영업정지 기간과 겹치는 경우 예약을 중단하고 아래의 메시지를 출력한 뒤 예약 날짜 메뉴에서 입력을 다시 기다린다.

선택한 기간은 업소 영업정지 기간에 포함됩니다.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 다음을 출력한다.

예약이 완료되었습니다.

이때까지의 검색 결과와 입력값을 reservation.txt의 예약 레코드 양식에 맞는 형태로 변환하여 새 예약 레코드로써 추가한다.

이후 사용자 입력이 26/3/31(예시)라면 다음과 같이 출력한다.

<업소 이름>, <우편번호>, <방 번호>, <방 인원>, <예약일, 시간 정보>

위 정보로 예약 완료되었습니다!

출력 후, 6.3.4절을 수행한다.

6.3.2 기록조회

이 절에서 사용자의 입력을 기다리는 각 단계에서는 복귀 명령어 ; 하나의 입력을 예외적으로 허용합니다. 종료 명령어 ;이 입력된 경우 현재 수행을 중단하고 6.3.4절을 수행합니다. 이 경우 reservation.txt를 수정하지 않습니다.

예약 목록이 존재하지 않으면 아래와 같은 기록 조회 메뉴를 출력한다.

예약 목록
(예약 없음)

1. 입실
 2. 퇴실
 3. 예약 변경
 4. 평점 작성
 5. 예약 취소
- >>

예약 목록이 존재하면 아래와 같은 기록 조회 메뉴를 출력하며, 예약 목록은 사용자가 예약한 건수가 모두 표시된다. 아래는 예약이 딱 하나 존재할 때의 경우.

예약 목록

1. <예약 번호> [<예약 상태>] <업소 이름> <우편번호> <방 번호> 호 <체크인 날짜>
<체크인 시간> ~ <체크인 날짜> <체크인 시간> | 인원 <방 인원> | 생성 <예약 날짜>
<예약 시간> | 평점 <평점 작성 여부>

1. 입실
 2. 퇴실
 3. 예약 변경
 4. 평점 작성
 5. 예약 취소
- >>

- 문법 형식: 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 복귀 명령어 ; , 종료 명령어 ;; 중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다.
- 의미 규칙: 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.

사용자 입력이 1인 경우: 예약 목록에 예약 내역이 있을 경우 다음을 출력하고 사용자 입력을 기다립니다.

예약 번호를 입력해주세요:

- 문법 형식: 예약 목록에 있는 숫자 중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다.
- 의미 규칙: 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 입력한 예약 내역의 다음 3가지 조건을 확인한다.

* 예약 상태가 **RESERVED**이다.

* 현재 날짜가 예약 체크인 날짜와 같다.

* 현재 시각이 예약 체크인 시간보다 이후다.

3가지 조건이 모두 성립할 경우, 다음을 출력한다.

처리가 완료되었습니다.

이후, 예약 상태를 **CHECKED_IN**으로 변경한다. 또한 고객이 예약된 체크인 시간보다 1시간 이상 늦게 입실한 경우, 해당 고객에게 늦게 체크인한 업소에 한정하여 1주일 동안 예약 불가 패널티를 부여한다.

사용자 입력이 **2**인 경우: 예약 목록에 예약 내역이 있을 경우 다음을 출력하고 사용자 입력을 기다립니다.

예약 번호를 입력해주세요:

- 문법 형식: 예약 목록에 있는 숫자 중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다.
- 의미 규칙: 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 입력한 예약 내역의 다음 3가지 조건을 확인한다.

* 예약 상태가 **CHECKED_IN**이다.

* 현재 날짜가 예약 체크아웃 날짜와 같다.

* 현재 시각이 예약 체크인 시간보다 이후다.

3가지 조건이 모두 성립할 경우, 다음을 출력한다.

처리가 완료되었습니다.

이후, 예약 상태를 **CHECKED_OUT**으로 변경한다.

또한 고객이 예약된 체크아웃 시간보다 1시간 이상 늦게 입실한 경우, 해당 고객에게 늦게 체크인한 업소에 한정하여 1주일 동안 예약 불가 패널티를 부여한다.

사용자 입력이 3인 경우:

페널티 종료 일시가 현재 시각 이후인 페널티를 보유 중일 경우: 다음과 같은 문구를 출력 후, 6.3.2절을 수행한다.

페널티를 보유하고 있어 예약변경이 불가능합니다.

페널티 종료 일시가 현재 시각 이후인 페널티를 보유하지 않은 경우: 예약목록을 출력하고 아래 문구를 출력하고 입력을 기다린다.

변경할 예약 번호를 입력하세요.
>>

- 문법 형식: 각 행 맨 앞의 길이가 10이상의 숫자로만 구성된 정수와 같은 입력만 올바른 문법으로 판단한다. 또한, 목록 개수범위에 포함되는 숫자만 올바른 문법으로 판단한다.
- 의미 규칙: 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나, 예약일이 현재 날짜보다 과거일 경우 또는 'RESERVED' 상태의 이외의 예약을 선택한 경우 아래의 메시지가 출력된 후 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 6.3.1절의 예약 파트에서 현재 업소의 방 선택 부분부터 예약 완료 안내문 출력까지 수행한다. 만약 이 과정 중 예약을 중단한다면 기존의 예약은 그대로 유지되고 6.3.1절의 동작에 따라 메인메뉴로 이동한다.

새로운 예약을 성공했다면 아래의 문구를 출력한다.

기존의 예약이 취소되었습니다.

reservation.txt에서 기존의 예약은 새로운 예약으로 덮어쓴다.

기존 예약의 체크인 날짜와 현재 날짜의 차이가 3일 이내이면 변경한 업소에 한정하여 3일 동안 예약 불가 페널티를 부여하고 해당 내용을 penalty.txt에 반영한 후 아래 문구를 출력하고 6.3.4절을 수행한다.

예약 날짜로부터 3일 이내에 예약을 변경하여 해당 업소 한정 3일간 예약 불가 페널티를 부여합니다.

사용자 입력이 **4**인 경우: 예약 목록이 없다면 **6.3.2**절을 반복하고 예약 목록이 하나 이상 존재한다면 다음을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

예약 번호:

- **문법 형식:** 각 행 맨 앞의 길이가 10 이상의 숫자로만 구성된 정수와 같은 입력만 올바른 문법으로 판단한다. 또한, 목록 개수범위에 포함되는 숫자만 올바른 문법으로 판단한다.
- **의미 규칙:** 실제로 존재하며, 해당 유저가 예약한 예약의 예약번호이고, 체크아웃을 완료했으며 평점이 아직 작성되지 않은 예약이어야 한다.
- **비정상 결과:** 입력이 문법 및 의미형식에 부합하지 않으면 다음이 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.

유효하지 않은 접근입니다. 예약이 존재하는지, 체크아웃은 했는지, 이미 평점을 매기진 않았는지 확인하십시오.

예약 번호:

예약 번호 입력 창에서 사용자 입력이 유효한 경우: 다음을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

평점(0~10):

- **문법 형식:** 0, 0.5, 2.5, 4와 같이 경계값을 포함해 0에서 10 사이의 유리수 입력.
- **의미 규칙:** 문법형식이 의미규칙을 포함한다.
- **비정상 결과:** 다음을 출력하고 사용자 입력을 기다리며 반복한다.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.
평점(0~10)

평점 입력 창에서 사용자 입력이 유효한 경우: 다음을 출력하고 **6.3.2**절을 실행한다.

처리가 완료되었습니다.

사용자 입력이 **5**인 경우:

페널티 종료 일시가 현재 시각 이후인 페널티를 보유 중일 경우: 다음과 같은 문구를 출력 후, **6.3.2**절을 수행한다.

페널티를 보유하고 있어 예약취소가 불가합니다.

페널티 종료 일시가 현재 시각 이후인 페널티를 보유하지 않은 경우: 예약목록을 출력하고 아래 문구를 출력하고 입력을 기다린다.

취소할 예약 순서 번호를 입력하세요.
>>

- 문법 형식: 각 행 맨 앞의 길이가 10이상의 숫자로만 구성된 정수와 같은 입력만 올바른 문법으로 판단한다. 또한, 목록 개수범위에 포함되는 숫자만 올바른 문법으로 판단한다.
- 의미 규칙: 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나, 예약일이 현재 날짜보다 과거일 경우, 또는 '취소됨', '취소 대기중' 상태의 예약을 선택한 경우 아래의 메시지가 출력된 후 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.

잘못된 입력입니다. 다시 입력해주세요.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 다음 절차를 진행한다.

reservation.txt에서 자신의 ID로 되어있는 레코드의 예약상태가 **CANCELLED**이거나 **CANCEL_PENDING**이며, 예약 취소 날짜와 현재 날짜의 차이가 7일 미만일 경우의 총합에 따라 다른 동작을 수행한다.

총합이 3 초과일 경우: 다음 문구를 출력한다.

1주일 내 취소 요청을 3회 초과 하였기 때문에 2주간 예약불가 페널티를 부여합니다.

출력 후, 해당 페널티를 penalty.txt에 반영한다.

이후 6.3.4절을 수행한다.

총합이 3 이하일 경우: 다음 절차를 진행한다.

예약일이 현재 날짜와 3일 이내일 경우: 예약 상태를 **CANCEL_PENDING**으로 변경하고, 다음 문구를 출력한다.

예약일이 현재로부터 3일 이내이기 때문에 취소 승인 대기로 설정되었습니다.

출력 후, reservation.txt 파일 예약 취소 신청일에 현재 날짜를 저장하고 6.3.4절을 수행한다.

예약일이 현재 날짜보다 **3일** 보다 길 경우: 예약 상태를 **CANCELLED**로 변경한 후, 다음 문구를 출력한다.

예약이 취소되었습니다.

출력 후, **reservation.txt** 파일 예약 취소 신청일에 현재 날짜를 저장하고 6.3.4절을 수행한다.

6.3.3 로그아웃

다음 메시지를 출력한다.

로그아웃 합니다.

이후 6.1절을 수행한다.

6.3.4 메뉴로 이동

다음 메시지를 출력한다.

고객 메인 메뉴로 이동합니다.

이후 6.2.1절을 수행한다.

6.4 사장의 수행 기능

6.2.2에서 사용자의 입력에 따라 다음 과정을 수행한다.

이 절에서 사용자의 입력을 기다리는 각 단계에서는 복귀 명령어 ; 와 종료 명령어 ;;의 입력을 예외적으로 허용합니다. 복귀 명령어 ;이 입력된 경우 현재 수행을 중단하고 6.4.5절을 수행합니다. 종료 명령어 ;;가 입력된 경우 현재 수행을 중단하고 6.7절을 수행합니다. 이 경우 **hotel.txt** 및 **room.txt**를 수정하지 않습니다.

6.4.1 업소 등록

아래의 화면을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

등록할 업소 이름을 입력하세요 :

- 문법 형식: 해당 입력의 문법 형식은 4.2절의 문법 형식을 따른다.
- 의미 규칙: 해당 입력의 의미 규칙은 4.2절의 의미 규칙을 따른다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나 올바르지 않으면 오류 메시지 출력 후 해당 화면을 다시 출력하여 올바른 입력을 기다린다.

다음 화면

등록할 업소의 우편번호를 입력하세요 :

- 문법 형식: 해당 입력은 4.7절의 문법 형식을 따른다.
- 의미 규칙: 입력받은 우편번호는 다른 업소와 중복되지 않아야 한다.
- 비정상 결과: 문법 형식에 맞지 않으면 "우편번호 형식이 올바르지 않습니다."를, 문법 형식에 맞고 의미 규칙에 맞지 않으면 "이미 등록된 우편번호입니다."를 출력하고 올바른 입력을 기다린다.

다음 화면

방 번호를 입력하세요 :

- 문법 형식: 해당 입력은 4.9절의 문법 형식을 따른다.
- 의미 규칙: 해당 입력은 4.9절의 의미 규칙을 따른다.
- 비정상 결과: 문법 형식에 맞지 않으면 "방 번호 형식이 올바르지 않습니다."를, 문법 형식에 맞고 의미 규칙에 맞지 않으면 "방 번호는 1이상, 40,000이하 1000미만 이어야 합니다."를 출력하고 올바른 입력을 기다린다.

다음 화면

인원 수를 입력하세요 :

- 문법 형식: 해당 입력은 4.10절의 문법 형식을 따른다.
- 의미 규칙: 해당 입력은 4.10절의 의미 규칙을 따른다. 또한, 수용 인원은 1명 이상이어야 한다.
- 비정상 결과: 문법 형식에 맞지 않으면 "인원 수 형식이 올바르지 않습니다."를, 문법 형식에 맞고 의미 규칙에 맞지 않으면 "인원 수는 1이상, 1,000이하여야 합니다."를 출력하고 올바른 입력을 기다린다.

다음 화면

체크인 시간을 입력하세요 :

- 문법 형식: 해당 입력은 4.6절의 문법 형식을 따른다.
- 의미 규칙: 해당 입력은 4.6절의 의미 규칙을 따른다.

- 비정상 결과: 문법 형식에 맞지 않으면 "시간 형식이 올바르지 않습니다."를, 문법 형식에 맞고 의미 규칙에 맞지 않으면 "존재할 수 없는 시간입니다."를 출력하고 올바른 입력을 기다린다.

다음 화면

체크아웃 시간을 입력하세요 :

- 문법 형식: 해당 입력은 4.6절의 문법 형식을 따른다.
- 의미 규칙: 해당 입력은 4.6절의 의미 규칙을 따른다.
- 비정상 결과: 문법 형식에 맞지 않으면 "시간 형식이 올바르지 않습니다."를, 문법 형식에 맞고 의미 규칙에 맞지 않으면 "존재할 수 없는 시간입니다."를 출력하고 올바른 입력을 기다린다.

하나의 방 정보 입력 완료 후 다음 화면

추가 방을 등록하시겠습니까? (y/n) :

- 문법 형식: 대소문자를 구분하지 않는 'y', 'Y', 'n', 'N' 중 하나의 문자.
- 의미 규칙: 'y' 계열 입력 시 방 번호 입력으로 돌아가며, 'n' 계열 입력 시 입력을 종료한다.
- 정상 결과: 'n' 계열 입력 시 업소 등록 완료 메시지를 출력한다. 입력받은 업소 정보와 방 정보를 hotel.txt, room.txt의 각각의 레코드 방식에 맞게 추가 한 후 6.4.4절을 수행한다.

6.4.2 업소 정보 수정

hotel.txt파일에서 ID항목이 현재 로그인한 사장 유저 레코드의 ID와 완전히 일치하는 모든 호텔 레코드를 검색하여, 아래의 양식에 맞춰 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

내 업소 목록

1. <업소 이름>, <우편번호>

2. <업소 이름>, <우편번호>

...

수정할 업소 번호를 입력하세요:

- **문법 형식:** 각 행 맨 앞의 길이가 10이상의 숫자로만 구성된 정수와 같은 입력 혹은 ; 하나의 입력만 올바른 문법으로 판단한다. (즉, 1은 무조건 올바른 입력이며, 검색된 업소의 수에 따라 2자리 혹은 그 이상의 자릿수의 입력도 가능하다)
- **의미 규칙:** 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- **비정상 결과:** 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 오류 메시지가 출력되며 다시 입력받는다.

업소 선택 후 다음 화면

수정할 업소의 정보 선택

1. 업소 이름 수정
2. 우편번호 수정
3. 방 정보 수정

수정할 항목의 번호를 선택하세요 :

- **문법 형식:** 숫자 1, 2, 3 중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다. 단, 복귀 명령어 ;와 종료 명령어 ;;는 예외적으로 허용된다.
- **의미 규칙:** 메뉴 선택에는 아무런 추가적인 의미 규칙이 없다.
- **비정상 결과:** 입력이 문법 형식에 부합하지 않으면 해당 화면이 다시 출력되며 사용자의 입력을 기다린다.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 사용자 입력에 따라 다음을 실행한다.

사용자 입력이 1인 경우

새로운 업소 이름을 입력하세요 :

- **문법 및 의미 규칙:** 4.2절의 규칙을 따른다.
- **비정상 결과:** 문법에 부합하지 않으면 “유효하지 않은 업소 이름입니다.”를 출력 후 해당 화면을 다시 출력하고 입력을 기다린다.

- 정상 결과: **hotel.txt**에서 해당 업소의 업소 이름을 새로운 값으로 덮어쓰고 완료 메시지를 출력 후 6.4.5절을 수행한다. **reservation.txt**에는 변경 사항을 적용하지 않으므로 변경 전 등록된 예약에 대해서는 변경 전 정보가 적용된다.

사용자 입력이 2인 경우

새로운 우편번호를 입력하세요 :

- 문법 규칙: 4.7절의 규칙을 따른다.
- 의미 규칙: 새로 입력받은 우편번호는 **hotel.txt**의 다른 모든 업소의 우편번호와 중복될 수 없다.
- 비정상 결과: 문법에 부합하지 않으면 “유효하지 않은 우편번호입니다.”를, 의미 규칙에 부합하지 않으면 “이미 존재하는 우편번호입니다.”를 출력 후 해당 화면을 다시 출력하고 입력을 기다린다.
- 정상 결과: **hotel.txt**에서 해당 업소의 우편번호를 새로운 값으로 덮어쓰고 **room.txt**에서 해당 업소와 연결된 모든 레코드의 우편번호도 새로운 값으로 변경한 후 완료 메시지를 출력 후 6.4.5절을 수행한다. **reservation.txt**에는 변경 사항을 적용하지 않으므로 변경 전 등록된 예약에 대해서는 변경 전 정보가 적용된다.

사용자 입력이 3인 경우: 정보를 수정할 업소의 우편번호를 기준으로 **room.txt**파일을 검색하여 동일한 우편번호를 가진 모든 방 레코드를 불러온 뒤, 아래 양식에 맞춰 방 목록을 출력한다.

내 방 목록

1. <방 번호>, <인원 수>, <체크인 시간>, <체크아웃 시간>

2. <방 번호>, <인원 수>, <체크인 시간>, <체크아웃 시간>

...

출력 후, 다음을 출력한 뒤 아래의 화면을 출력하고 사용자 입력을 기다린다.

수정할 방 번호를 입력하세요 :

- 문법 형식: 해당 입력은 4.9절의 문법 형식을 따른다.

- 의미 규칙: 해당 입력은 4.9절의 의미 규칙을 따른다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식 및 의미규칙에 부합하지 않으면 “유효하지 않은 방 번호입니다.”를, 해당 업소 내 존재하지 않는 방이면 “존재하지 않는 방 번호입니다.”를 출력 후 해당 단계의 입력을 다시 기다린다.

비정상 결과가 도출되지 않았다면 사용자 입력에 따라 다음을 실행한다.

방 수정 정보 선택

1. 방 번호
2. 인원 수
3. 체크인 시간
4. 체크아웃 시간

수정할 항목의 번호를 선택하세요 :

- 문법 형식: 숫자 1, 2, 3, 4중 단 하나의 입력만 허용되며 그 이외의 어떠한 입력도 허용되지 않는다. 단, 복귀 명령어 ;와 종료 명령어 ;;는 예외적으로 허용된다.
- 의미 규칙: 변경 후의 방 번호 역시 다른 업소와 중복되어서는 안 된다. 업소내 다른 방번호와 중복되어서는 안된다.
- 비정상 결과: 변경하려는 방 번호가 같은 업소의 다른 방과 중복되면 오류 메시지를 출력하고 수정을 취소한다.
- 정상 결과: 정상적으로 입력이 완료되면 수정 사항을 hotel.txt, room.txt에 업데이트 후 수정 완료 메시지를 출력하고 6.4.5절을 수행한다. reservation.txt에는 변경 사항을 적용하지 않으므로 변경 전 등록된 예약에 대해서는 변경 전 정보가 적용된다.

6.4.3 예약자 관리 (예약 조회 및 취소 승인)

hotel.txt에서 현재 사장 유저의 ID와 일치하는 모든 호텔 레코드의 우편번호 목록을 가져온다. 그 후 reservation.txt에서 해당 우편번호들 중 하나와 일치하는 모든 예약 레코드를 검색하고, 이를 바탕으로 아래 양식에 맞춰 예약 목록을 출력한 뒤 입력을 기다린다. 또한, ; 입력 시 ‘메인 메뉴’로 돌아간다.

예약 목록

취소를 승인하려면 해당 예약내역의 번호를 입력하세요

1. [RESERVED] <업소명> <우편번호> <날짜> <방 번호>
2. [CANCEL_PENDING] <업소명> <우편번호> <날짜> <방 번호>

3. [RESERVED] <업소명> <우편번호> <날짜> <방 번호>

...

- 문법 형식: 각 행 맨 앞의 길이가 1이상의 숫자로만 구성된 정수와 같은 입력과 복귀 명령어 ; 만 가능하다.
- 의미 규칙: 상태가 'CANCEL_PENDING'인 예약 레코드에 대해서만 취소 승인 절차를 진행할 수 있다.
- 비정상 결과: 'CANCEL_PENDING' 상태가 아닌 예약을 선택하거나 잘못된 형식의 번호를 입력할 경우 오류 메시지를 출력하고 다시 입력을 기다린다.
- 비정상 결과 (취소 요청 기한 만료 후 승인 시도 시): 예약일 1일 전이 되어 이미 상태가 RESERVED로 자동 복구된 예약을 사장이 취소 승인/거절 처리하려고 시도할 경우, 진행을 중단하고 아래 메시지를 출력한 뒤 입력을 다시 기다린다.

취소 요청 대기 상태의 예약만 처리할 수 있습니다.

올바른 취소 대기중 예약 선택 시 다음 화면

취소 승인 및 예약 조회

[CANCEL_PENDING] <업소명> <우편번호> <날짜> <방 번호>

해당 예약을 취소 승인하시겠습니까? (y/n) :

- 문법 형식: 대소문자를 구분하지 않는 'y', 'Y', 'n', 'N' 중 하나의 문자.
- 의미 규칙: 추가적인 의미 규칙은 없다.
- 정상 결과: 'y' 계열 입력 시 취소 승인이 완료되어 예약 상태가 'CANCELLED'으로 변경되며 변경 사항을 reservation.txt에 업데이트한다. 'n' 계열 입력 시 승인을 거부하고 예약 상태가 'RESERVED'으로 바뀐 후 변경 사항을 reservation.txt에 업데이트하고 메인 메뉴로 돌아간다.

6.4.4 메인 메뉴

6.4.5을 수행한다.

6.4.5 메뉴로 이동

다음 메시지를 출력한다.

사장 메인 메뉴로 이동합니다.

이후 6.2.2절을 수행한다.

6.5 관리자의 수행 기능

6.2.3에서 사용자의 입력에 따라 다음 과정을 수행한다.

6.5.1 시간 관리

다음과 같은 화면이 출력되며 사용자 입력을 기다린다.

새 기준 시간(YYYY-MM-DD HH:MM):

- 문법 형식: <날짜> 혹은 <날짜><표준공백><시간> 형식의 입력만 허용되며, 추가로 복귀 명령어 ; 및 종료 명령어 ;;의 입력을 허용한다.
- 의미 규칙: 날짜만 입력된 경우에는 해당 날짜의 00:00으로 해석한다. 새로 입력된 기준 시간은 현재 time.txt에 저장된 기준 시간보다 미래여야 한다.
- 동치 비교: 날짜와 시간이 모두 동일하면 같은 기준 시간으로 간주한다. 날짜만 입력된 경우에는 해당 날짜의 00:00으로 변환한 후 비교한다.
- 대소 비교: 실제 연/월/일/시/분의 시간적 선후 관계를 기준으로 비교한다. 날짜만 입력된 경우에는 해당 날짜의 00:00으로 변환한 후 비교한다.
- 비정상 결과: 입력이 문법 형식에 부합하지 않거나 현재 저장된 기준 시간과 같거나 그보다 과거인 경우 아래의 메시지를 출력한 후 동일한 화면에서 다시 입력을 기다린다.

잘못된 기준 시간입니다. 현재 기준 시간보다 미래의 값만 입력할 수 있습니다.

새 기준 시간(YYYY-MM-DD HH:MM):

- 정상 결과: 복귀 명령어 ;이 입력된 경우에는 time.txt를 수정하지 않고 관리자 메뉴를 다시 출력한다. 비정상 결과가 도출되지 않았다면 날짜만 입력된 경우에는 해당 날짜의 00:00으로 변환한 후, 모든 입력과 검증이 완료된 이후에만 time.txt를 갱신한다. 이후 다음 메시지를 출력한다. 종료 명령어 ;;가 입력된 경우에는 time.txt를 수정하지 않고 6.7절을 수행한다.

기준 시간이 변경되었습니다.

6.6 로그아웃

다음 메시지를 출력한다.

로그아웃 합니다.

이후 6.1절을 수행한다.

6.7 프로그램 종료

다음 메시지를 출력한다.

로그아웃 프로그램을 종료 합니다.

이후 ~~6.1절을 수행한다.~~ 프로그램을 정상 종료한다.